# Elektronika pevných látek

Jan Voves, Roman Jackiv, Alexandr Pošta
katedra mikroelektroniky
místnost 226
voves@fel.cvut.cz

# Průběh semestru

| | | ZS2025/26 | přednášky | cvičení |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22.9. | úvod | pevné látky | krystaly | |
| 29.9. | vazby v krystalech | | QW vizualizace krystalů | |
| 6.10. | reciproká mřížka | Brillouinova zóna | rozptyl elektronů, RTG | |
| 13.10 | fonony | měrná tepla, deformace | statistika, Ramanova spektroskopie | |
| 20.10. | termodynamika PL | fázové diagramy | fázové transformace | |
| 27.10. | defekty | nanokrystaly | cvičení KM | |
| 3.11. | pásová struktura | efektivní hmotnost, | hustota stavů | |
| 10.11. | polovodič v TD rovnováze | výpočet Ef | QW pásová struktura | |
| 24.11. | transportní jevy | | srážkové mechanismy | |
| 1.12. | elektrony a díry | generace, rekombinace | simulace MMC | |
| 8.12. | dielektrika | polarizace | fero, pyro, piezo | |
| 15.12. | kovy | magnetické jevy | simulace feromagnetik | |
| 5.1. | supravodiče | optické jevy | | zápočtový test |

# Knihy, přednášky (pdf)

https://moodle.fel.cvut.cz/

# Další literatura

Ch Kittel: Introduction to Solid-State Physics, 8th ed., Wiley 2005
(Úvod do fyziky pevných látek, 5.vyd., Academia 1985)

A. Beiser: Úvod do moderní fyziky, Academia 1978

J. Voves, J. Kodeš: Elektronické součástky nové generace, Grada 1995

K. F. Brennan: Introduction to Semiconductor Devices, Cambridge 2005

J. Formánek: Úvod do kvantové teorie, Academia 2004

# Požadavky

- účast na cvičeních

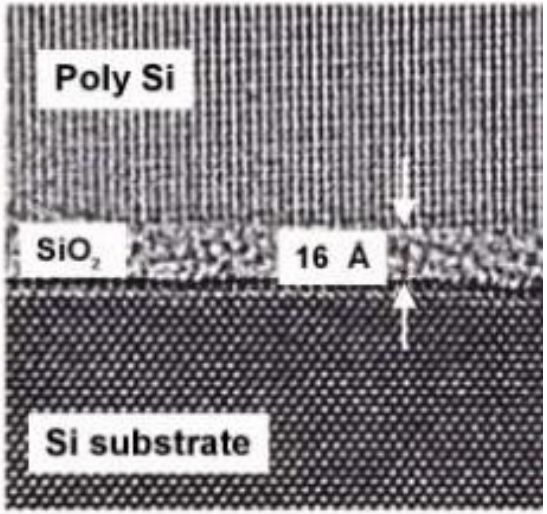
  ( opakování kvantové mechaniky, termodynamiky, statistiky, vizualizace struktur krystalů, simulace)

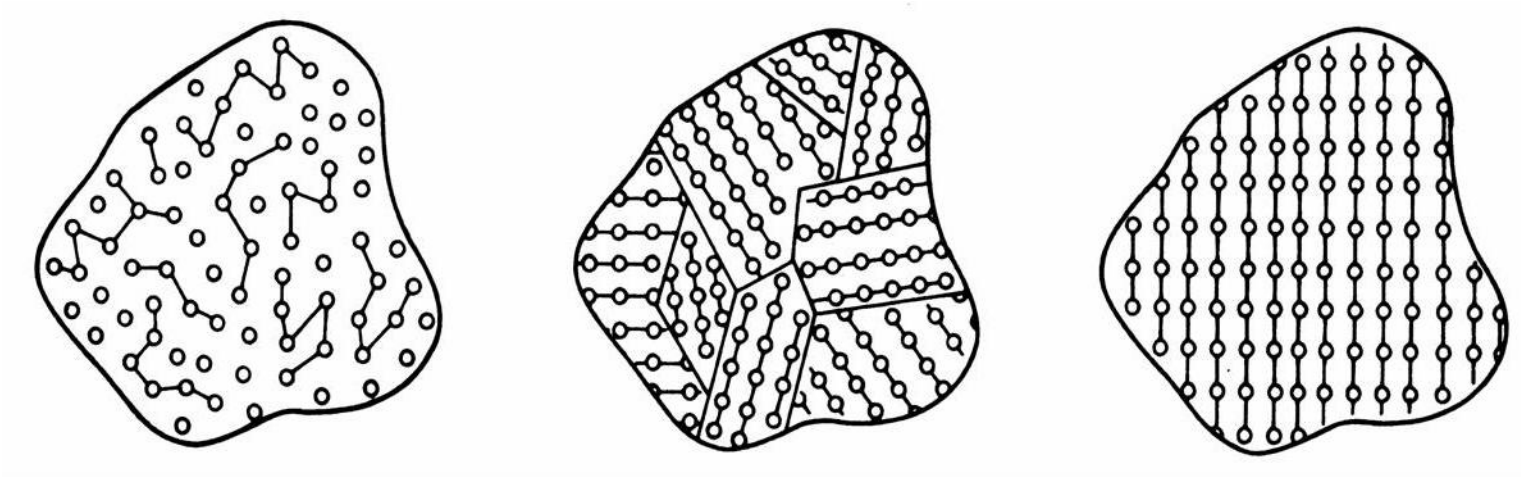
- test v polovině semestru

- závěrečný test (v 14. týdnu) - 50% zkoušky
- ústní zkouška

# Pevné látky

Uspořádání atomů v pevné látce ovlivňuje její mechanické, elektrické, optické i magnetické vlastnosti



amorfní

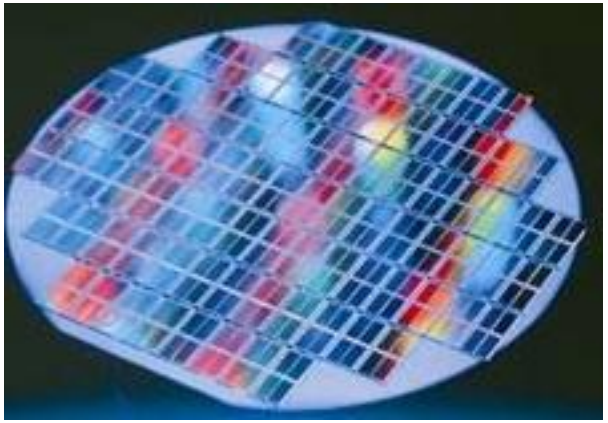
polykrystalické

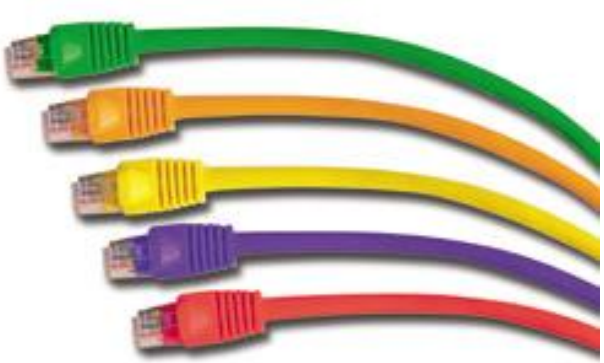
monokrystalické

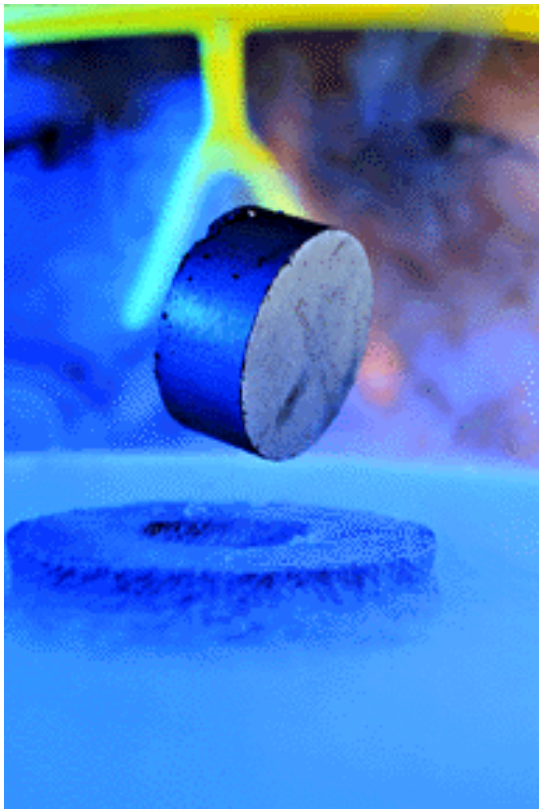
# Pevné látky

Elektrická vodivost: izolanty, polovodiče, vodiče, supravodiče









# Pevné látky

Klasifikace materiálů z hlediska elektrického odporu:

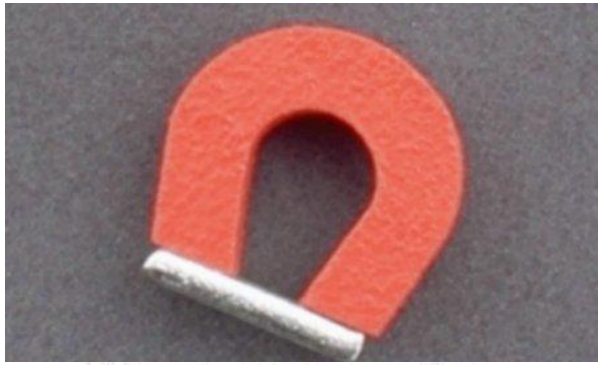
- Izolanty $10^{10} – 10^{18}$ Ω cm
- Polovodiče $10^{-4} – 10^{8}$ Ω cm
- Vodiče $10^{-6} – 10^{-4}$ Ω cm

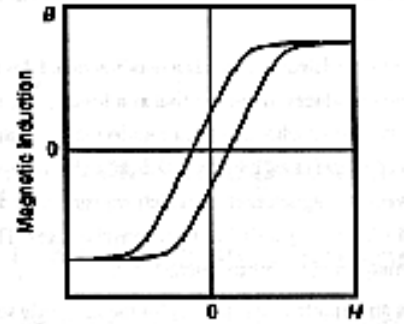
Polovodiče jsou výjimečné tím, že jejich odpor je možné měnit v širokém rozmezí

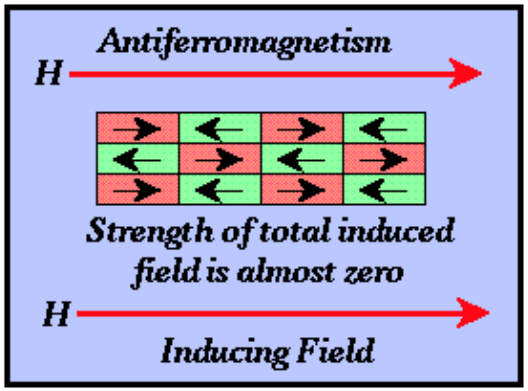
- přidáním příměsí
- působením elektrického pole
- osvětlením

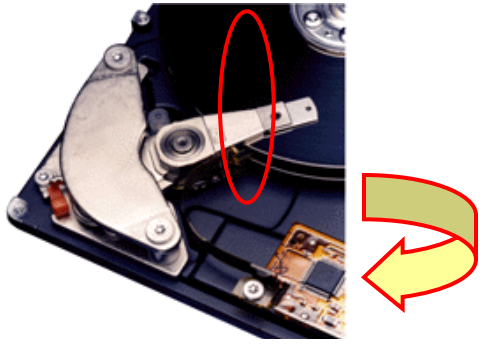
# Pevné látky

Magnetické vlastnosti: paramagnetismus, feromagnetismus, antiferromagnetismus…

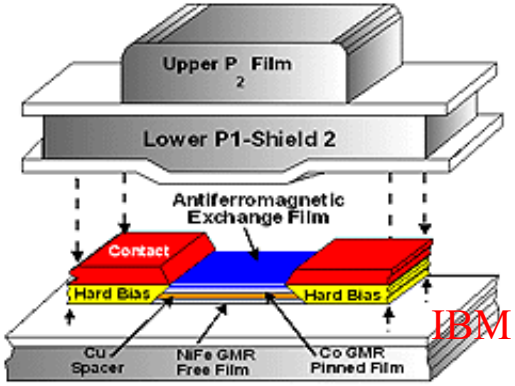




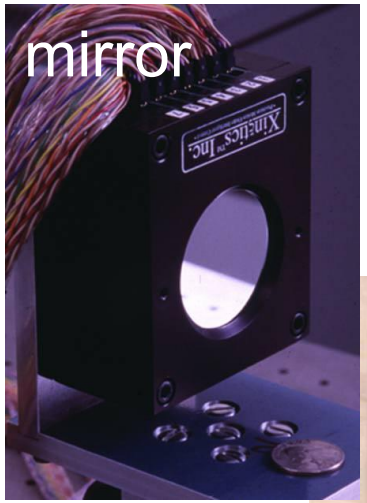



Spin Valve (GMR) Head



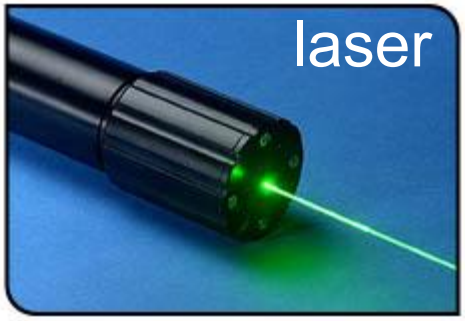
# Pevné látky

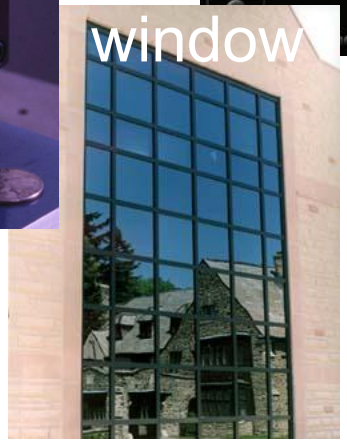
Optické vlastnosti: absorpce, emise, zesílení a modifikace záření

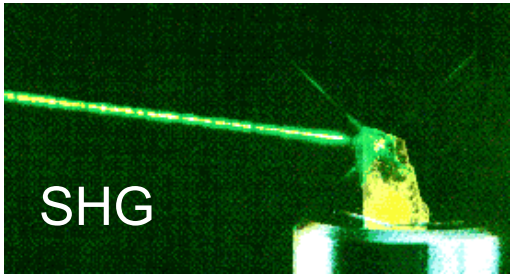


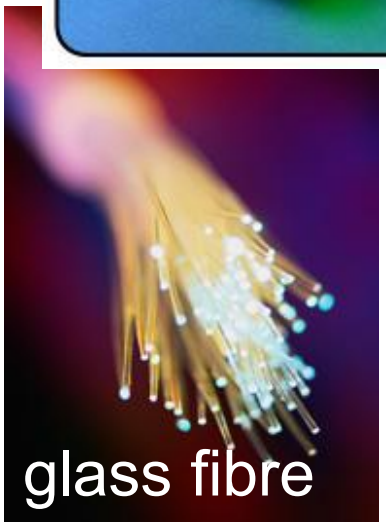






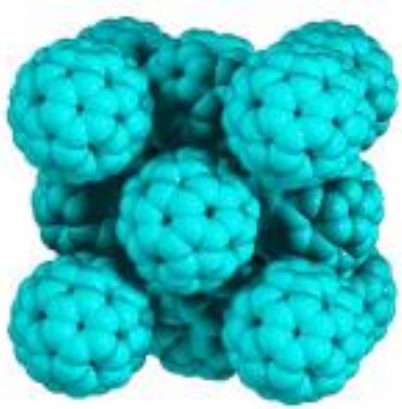



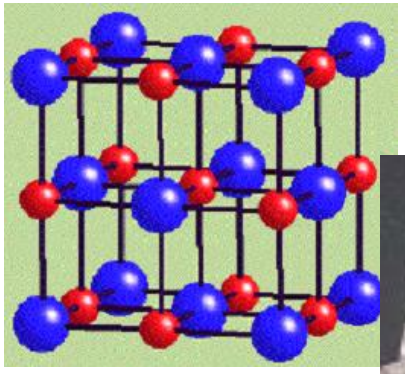



# Pevné látky

Chemická klasifice: ⇨ vazby

- molekulární
- iontová
- kovová
- kovalentní











# Historie



- Kristallos
  - Řeckého původu
  - Led, ledový kus
- 1611
  - **Johann Kepler**
  - Hexagonální souměrnost sněhu
  - Geometrie nejtěsnějšího uspořádání tuhých koulí
  - Počátek teorie krystalové mřížky
- 1669
  - Niels Stensen
  - Krystaly křemene
  - Různé krystaly stejné úhly mezi hranami

# Historie

- 1782
  - René J. Haüy
  - Zakladatel krystalografie
  - Vnější tvar krystalů je důsledek vnitřní stavby
- 1830
  - F. C. Hessel
  - 32 symetrických oddělení krystalů
  - Matematická analýza
- 1839
  - **W. H. Miller**
  - Popis krystalové plochy nejmenším vzájemným poměrem reciprokých úseků



# Historie

- 1850
  - Auguste Bravais
  - Body mohou být v prostoru vzhledem k symetrii uspořádány pouze čtrnácti způsoby
  - 14 Bravaisových (prostorových) mřížek
- 1891
  - E. S. Fedorov, A. Schoenflies, W. Barlow
  - 230 různých prostorových grup – symetrické možnosti uspořádání bodů
- 1895
  - **Wilhelm Conrad Röntgen**
  - Paprsky X
  - 1901 – Nobelova cena za fyziku (první)

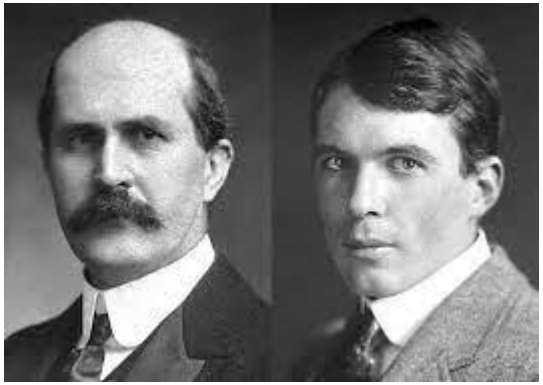


# Historie

1912

- Max Theodor Felix von Laue
- První rentgenová difrakční metoda

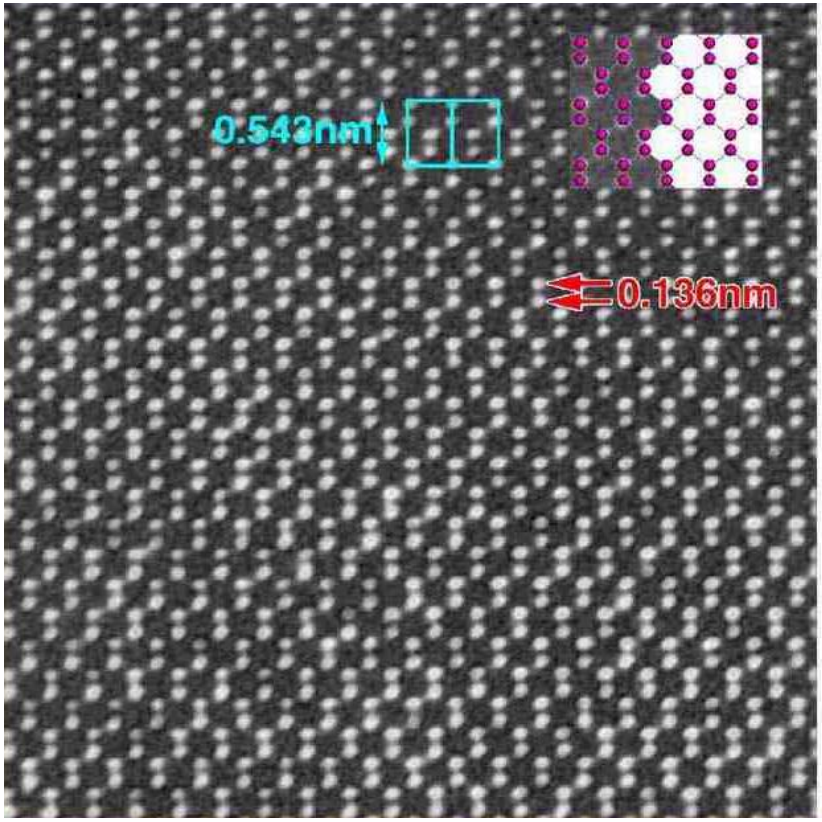
- **W. H. Bragg, W. L. Bragg** (otec a syn)
- Matematické vyjádření podmínek difrakce RTG na krystalech



1921

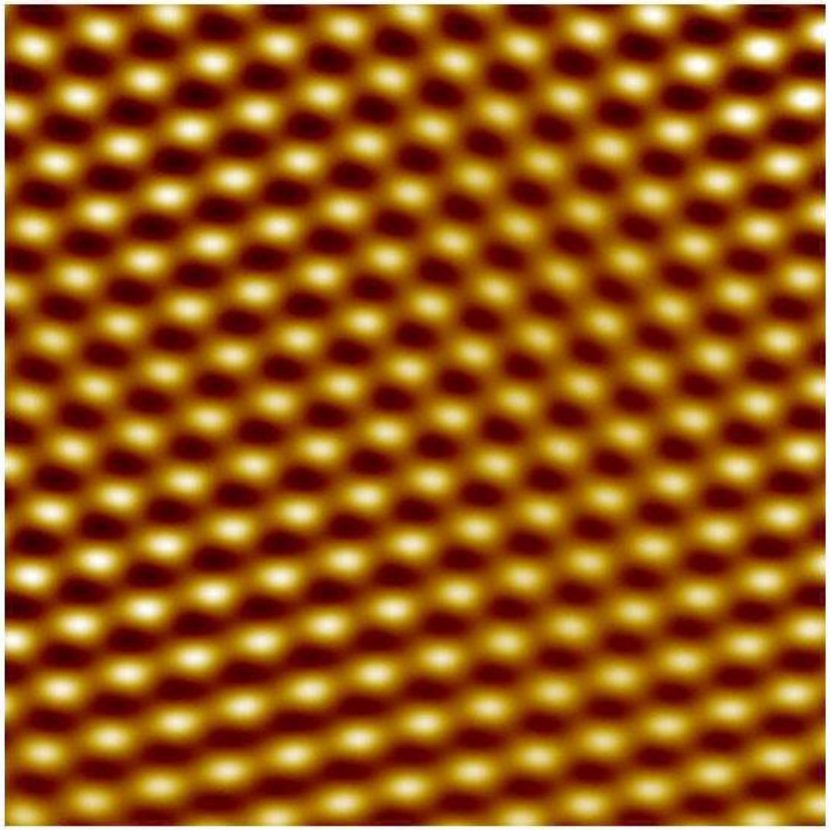
- P. P. Ewald
- Difrakce na základě reciproké mřížky

# Struktura pevných látek







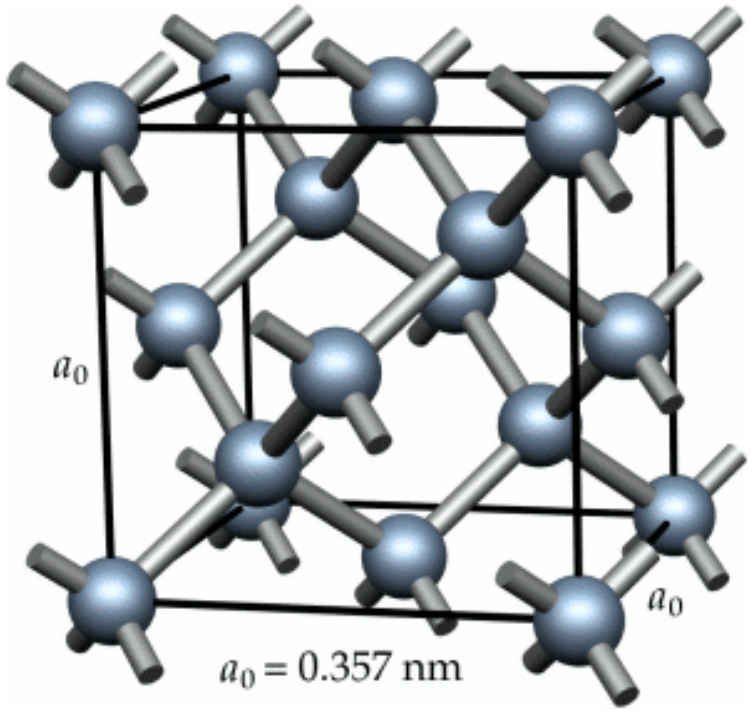


TEM křemík

STM grafit

# Struktura pevných látek

Krystalová struktura = definovaný způsob rozmístění základních stavebních částic v prostoru




Krystalová struktura je vnějším projevem silového působení (energetických poměrů) v krystalu

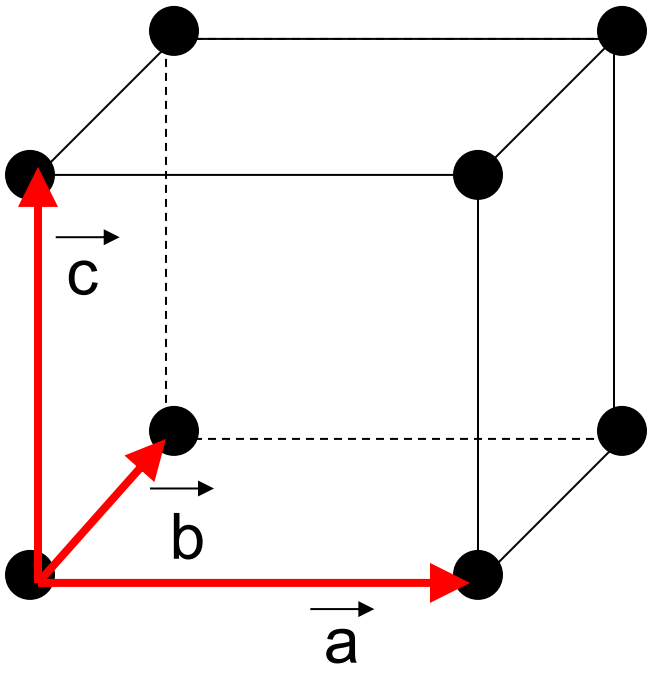
# Geometrická mříž

Kubická mříž

$\vec{a} = (1,0,0)a$

$\vec{b} = (0,1,0)a$

$\vec{c} = (0,0,1)a$




Tři primitivní vektory tvoří souřadný systém, pomocí kterého může být vyjádřen každý bod geometrické mříže:

$\vec{R} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$ (m,n,p: celá čísla)

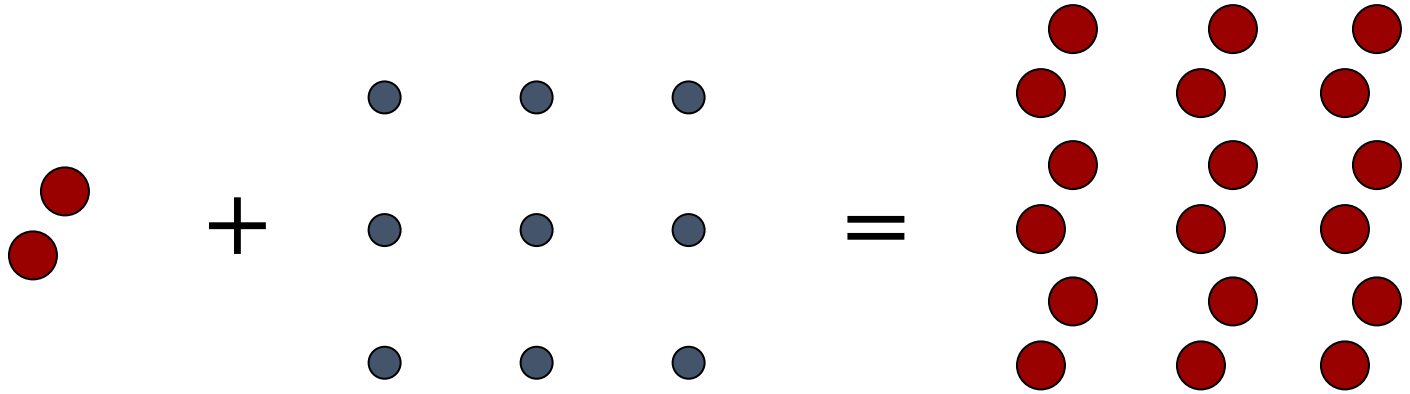
# Krystalové mříže

Krystalová mříž = geometrická mříž + hmotná báze

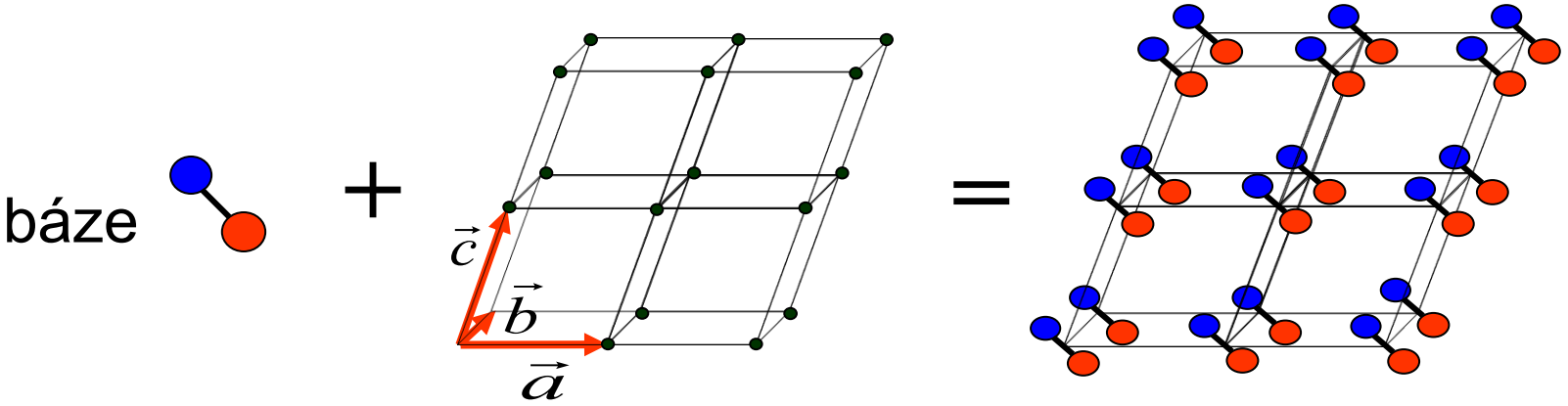
Hmotná báze :
atom, molekula, skupina atomů, molekul, iontů . . .

Krystalová mříž vznikne takto :

- zvolíme jednu z geometrických mříží,
- zvolíme hmotnou bázi a umístíme ji do všech bodů geometrické mříže (stejným způsobem, tj. stejně orientovanou)

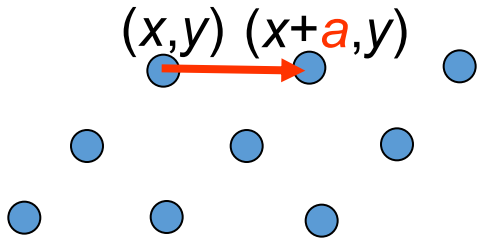


# Krystalové mříže



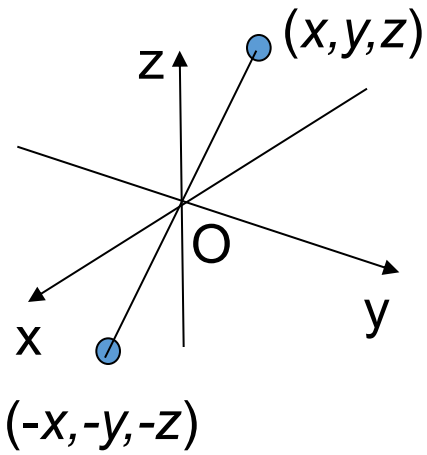
# Symetrie krystalů

Ideální krystal má vždy translační symetrii :
Zůstane identický při posuvu o mřížový vektor *a*

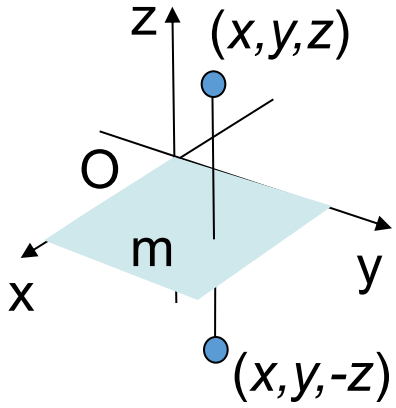



Krystal může mít symetrii bodové grupy:

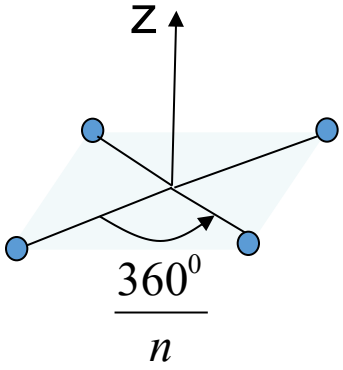
**inverze**
(x,y,z) ® (-x,-y,-z)




**reflexe**
(x,y,z) ® (x,y,-z)

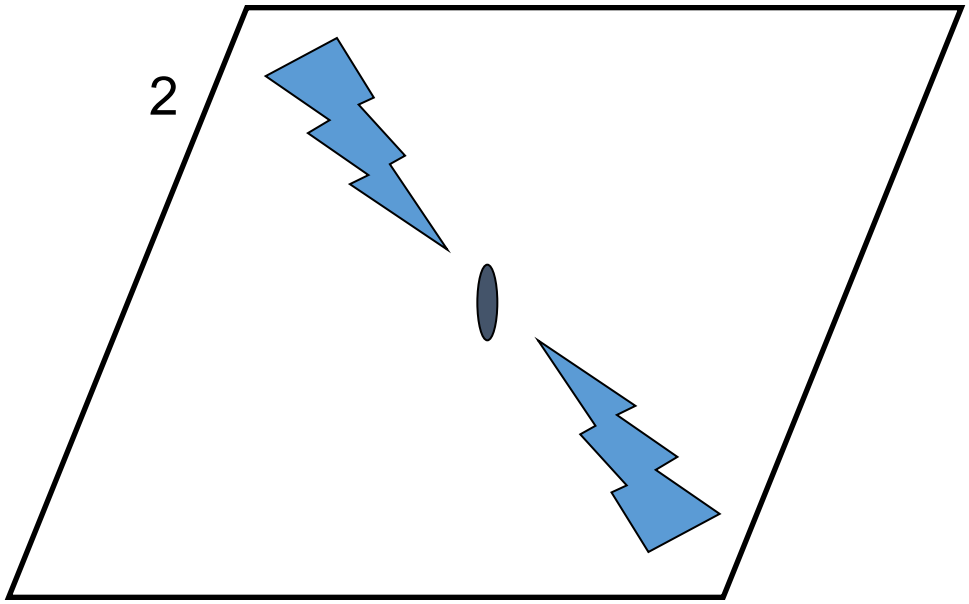


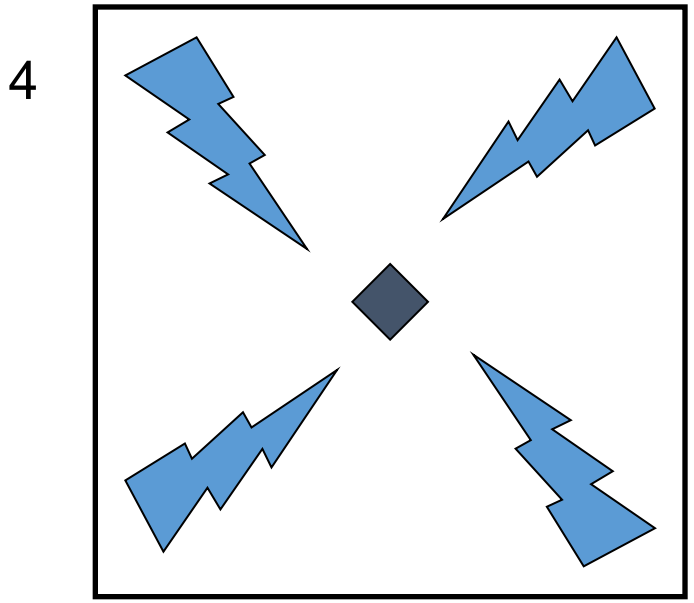

**rotace**
(x,0,z) ® (xcosj,xsinj,z)
j=360/n, n=1,2,3,4,6



# Rotační symetrie

- dvojčetná osa rotace 2
- trojčetná osa rotace 3
- čtyřčetná osa rotace 4
- šestičetná osa rotace 6



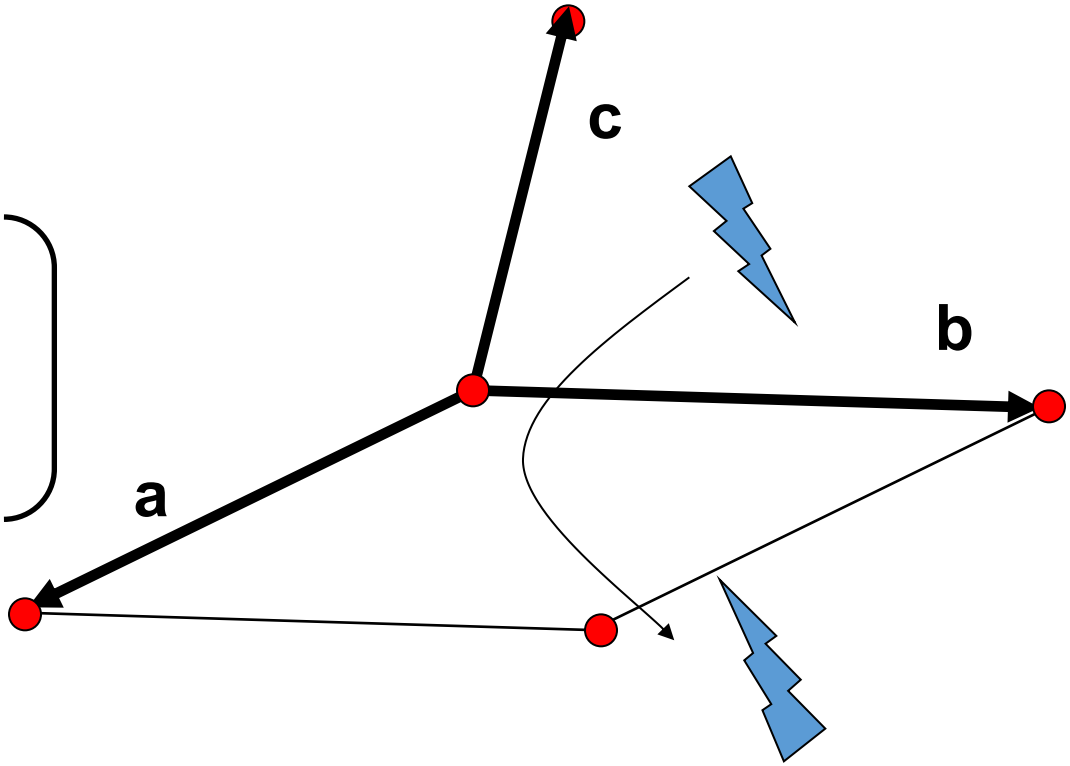
# Rotační symetrie

2 - četná osa //y:

$\mathbf{r}2 = R_2 \cdot \mathbf{r}1$

$$R_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$(x, y, z) \rightarrow (-x, y, -z)$

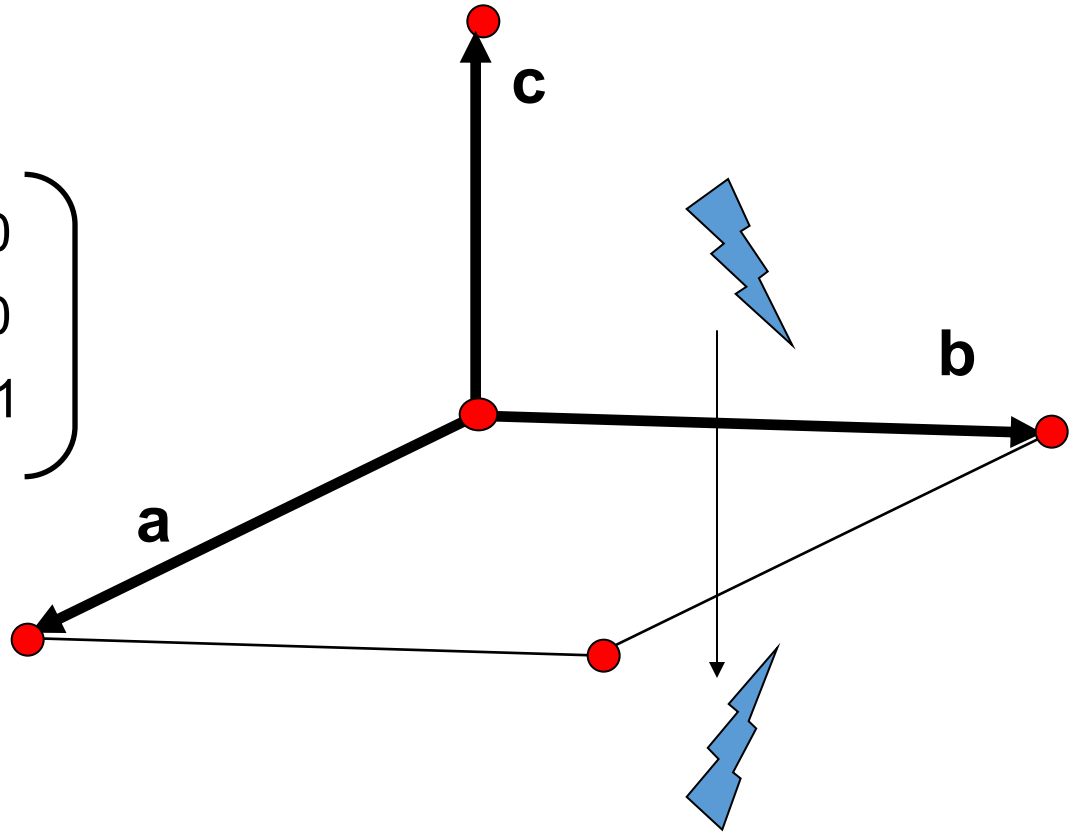


# Rovina zrcadlení

normála k rovině zrcadlení je rovnoběžná s mřížkovým vektorem (např. n//z) :

$\mathbf{r}_2 = M_z \cdot \mathbf{r}_1$

$$M_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

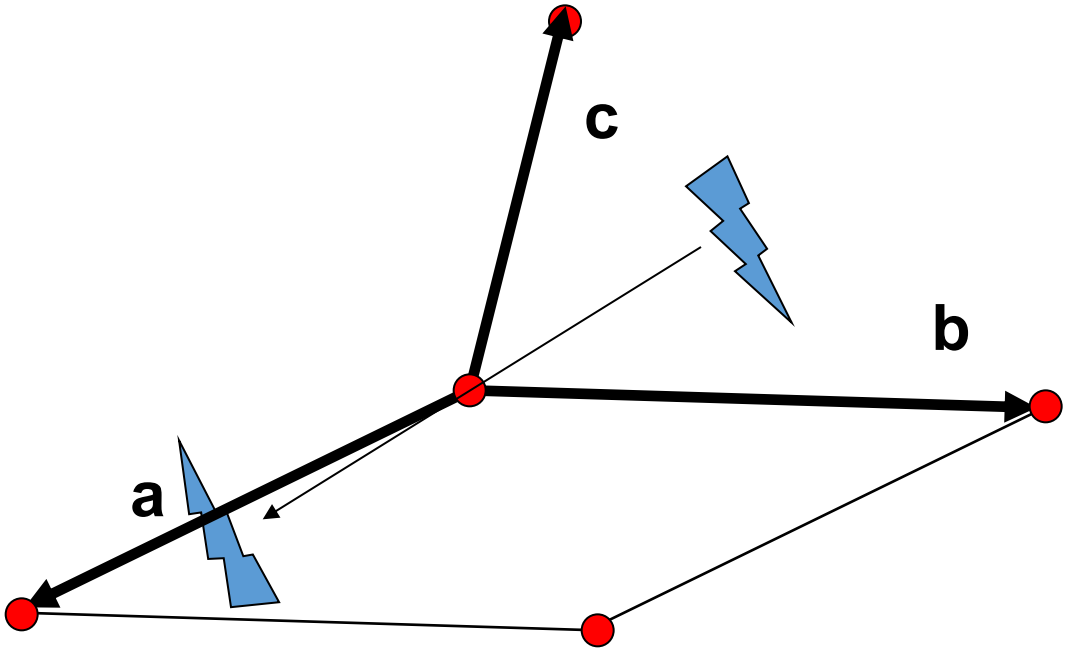



$(x, y, z) \rightarrow (x, y, -z)$

# Inverze (střed symetrie)

$$\mathbf{r}_2 = -\mathrm{I} \cdot \mathbf{r}_1.$$

$$-\mathrm{I} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$




$$-\mathrm{I} = R_2 \times M$$

celkem 32 bodových grup

# Šroubová osa

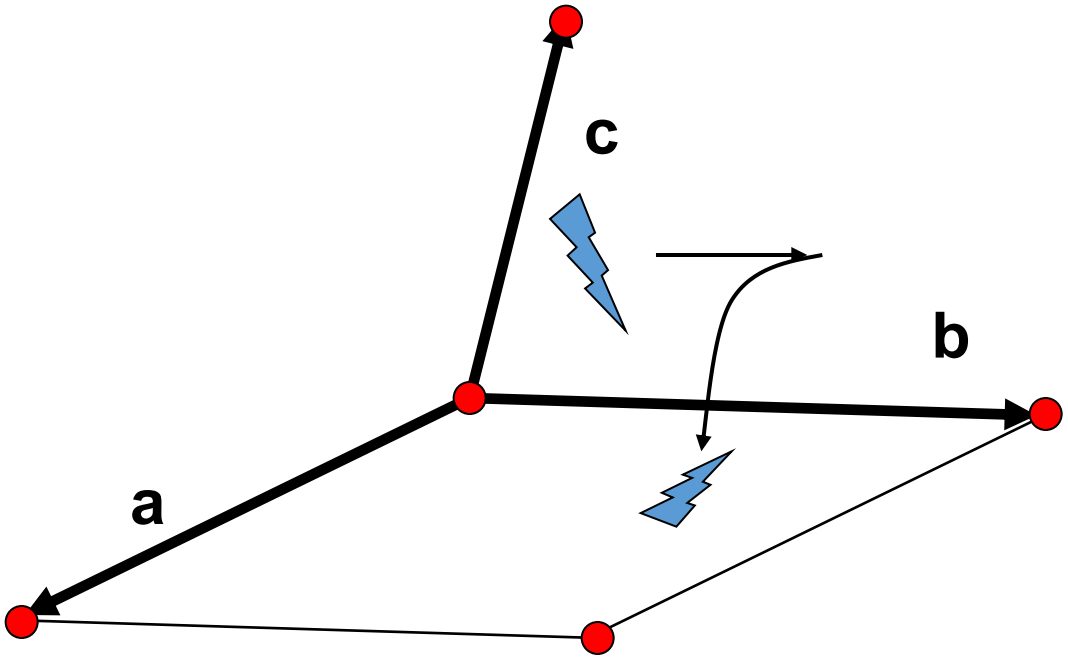
šroubová osa = translace o zlomek mř. vektoru + rotace

$m_n$ : translace o n/m mř. vektoru + rotace 360°/m.

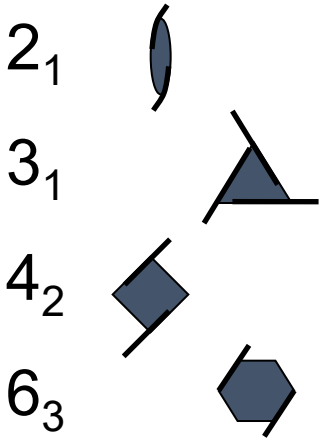
$2_1$ : translace o 1/2 mř. vektoru + rotace 180°

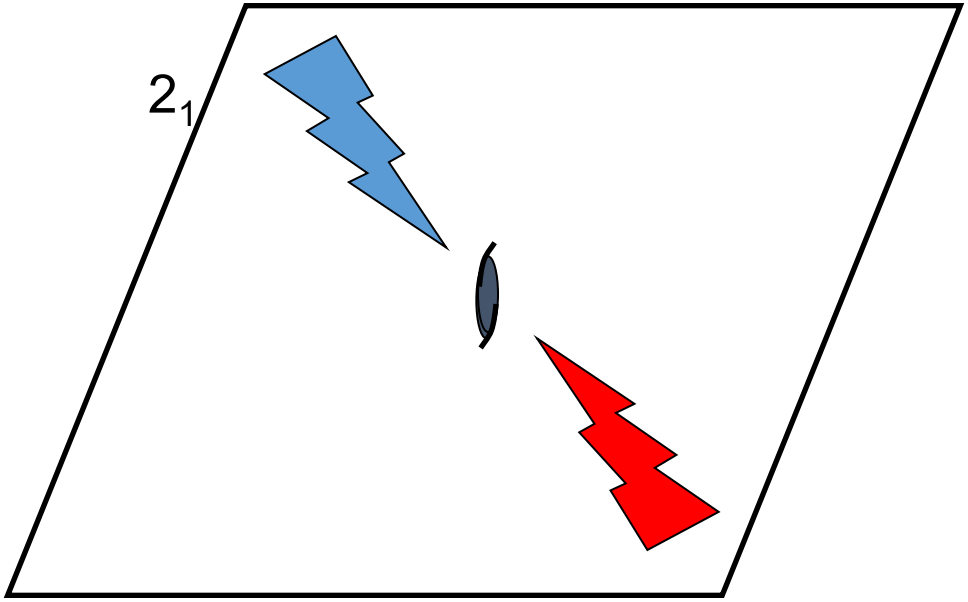
$3_1$ : translace o 1/3 mř. vektoru + rotace 120°

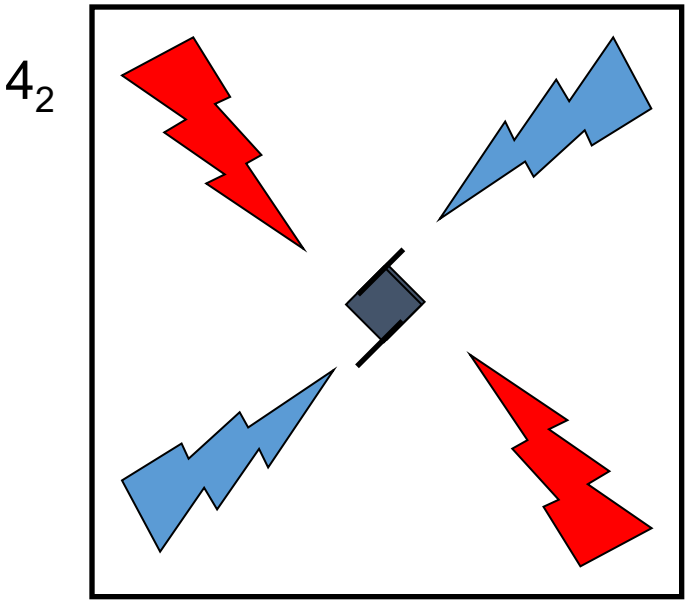
$4_2$ : translace o 1/2 mř. vektoru + rotace 90°



# Šroubová osa



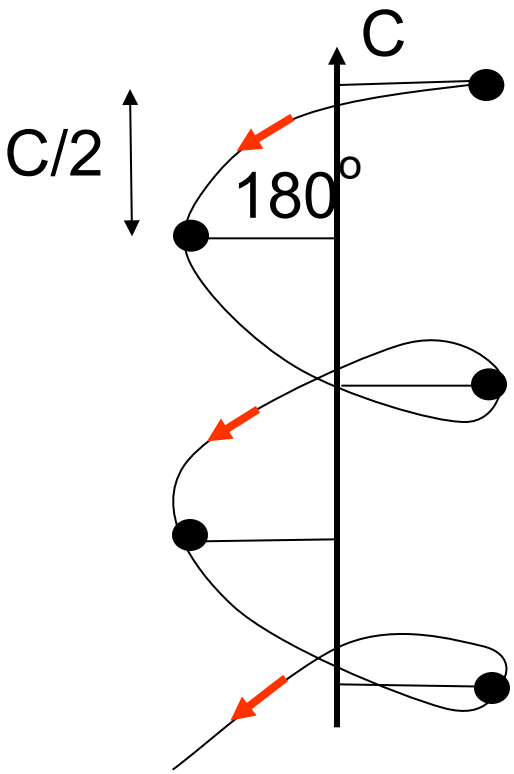



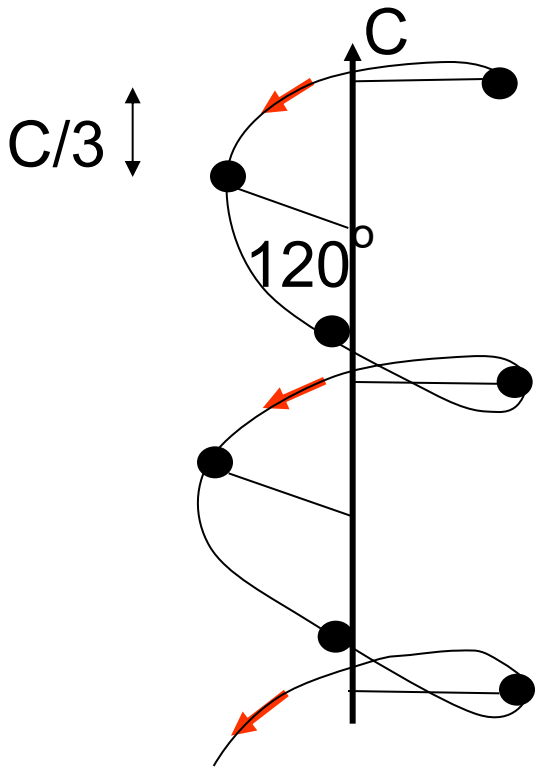

červeně translace o ½ mř. vektoru

# Šroubová osa

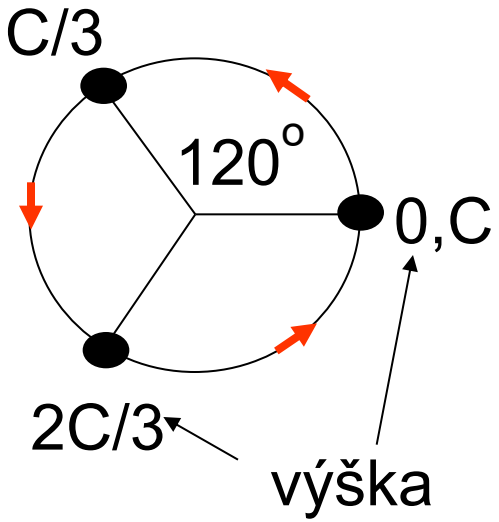
N-násobná šroubová osa C - kombinave rotace 360°/n kolem C a translace o C/n




2-násobná




3-násobná



# Skluzová rovina

Skluzová rovina = translace + rovina zrcadlení

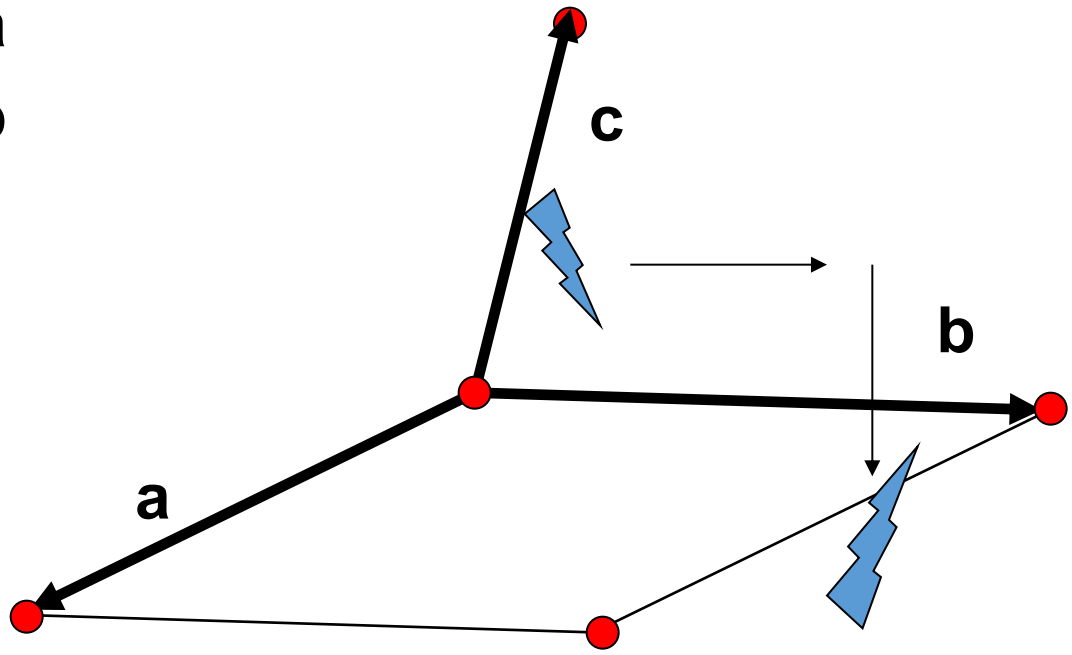
n : translace o ½ stranové diagonály

d : translace o ¼ stranové diagonály

a : translace o ½ a

b : translace o ½ b

c : translace o ½ c

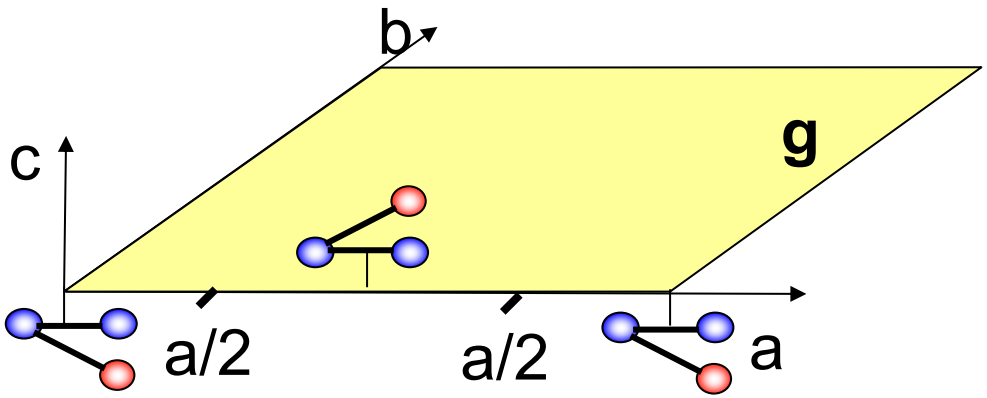


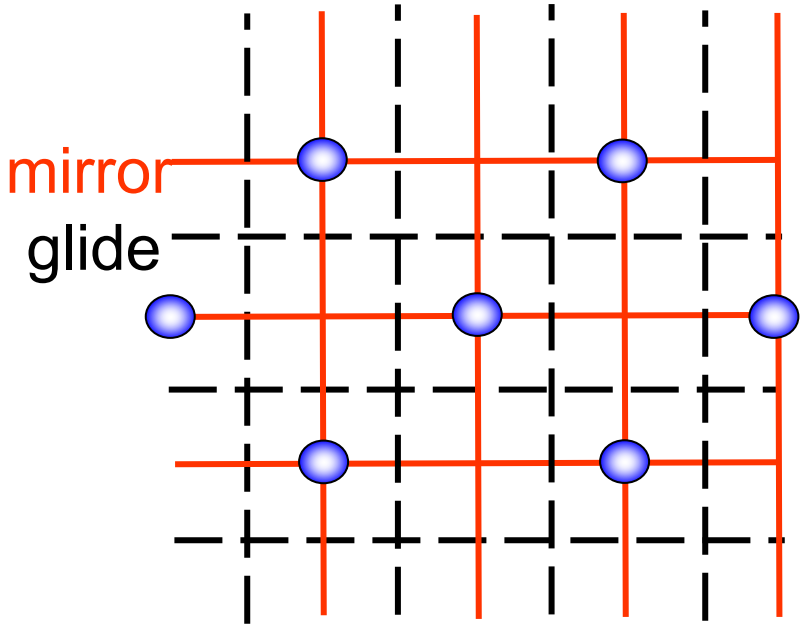

př. b :

celkem 230 prostorových grup

# Skluzová rovina

Zrcadlení + posun paralelně ke skluzové rovině o *a/2*



# Symetrie krystalů

Bodové grupy: tvořeny operacemi symetrie, které nechávají alespoň 1 bod na svém místě:

- $C_2$ = dvojčetné osy (rotace o 180°)
- $C_3$ = trojčetné osy (rotace o 120°)
- $C_4$ = čtyřčetné osy (rotace o 90°)
- $C_6$ = šestičetné osy (rotace o 60°)
- m = reflexe
- i = inverze (rotace o 180° následovaná reflexí podle roviny kolmé na osu rotace).

Prostorové grupy: tvořeny operacemi symetrie včetně translace.

Existuje 32 bodových grup a 230 prostorových grup

# Grupa : matematická definice

Množina $\mathcal{G}$ s prvky $g_1$ , $g_2$ , … , $g_n$ je grupou, jestliže

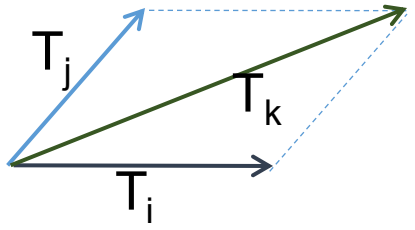
- na množině *je definovaná operace,* (budeme ji značit $\otimes$ a nazývat násobení), která každé *uspořádané dvojici* $g_i \otimes g_j$ přiřazuje nějaký prvek množiny $\mathcal{G}$ ,
- v množině *existuje jednotkový prvek e* takový , že
  pro libovolné $g_k \in \mathcal{G}$ platí $g_k \otimes e = e \otimes g_k = g_k$ ,
- ke každému prvku $g_k \in \mathcal{G}$ *existuje* v $\mathcal{G}$ *inverzní prvek* $g_k^{-1}$ takový, že platí : $g_k \otimes g_k^{-1} = g_k^{-1} \otimes g_k = e$ ,
- grupové *násobení* musí být *asociativní*, tj. musí platit
  $(g_i \otimes g_j) \otimes g_k = g_i \otimes (g_j \otimes g_k)$ , pro všechny prvky $\mathcal{G}$.

---

- grupa může být *konečná* (*n* je konečné) nebo *nekonečná* ($n=\infty$),
- grupové *násobení je obecně nekomutativní*, tj. $g_j \otimes g_k \neq g_k \otimes g_j$ ,
- je-li násobení komutativní ($g_j \otimes g_k = g_k \otimes g_j$ pro všechny prvky $\mathcal{G}$), jde o *komutativní grupu.*

Translační grupa $\mathcal{T}$ tvořená všemi translačními vektory $T_n$ (nekonečná grupa)

- Grupové násobení : standardní vektorový součet: $T_i + T_j = T_k$
- jednotkový prvek : nulový vektor 0 $T_k + 0 = 0 + T_k$
- inverzní prvek k $T_k$ je $-T_k$ $T_k + (-T_k) = (-T_k) + T_k = 0$
- operace je asociativní $(T_i + T_j) + T_k = T_i + (T_j + T_k)$
- operace je komutativní $T_i + T_j = T_j + T_i$




Rotační grupa $\mathcal{C}_n$ tvořená rotacemi o úhly $\varphi_k = (2\pi/n).k$ $(k=0,1,\ldots,n-1)$; konečná grupa.
(prvkem symetrie je n-četná rotační osa $C_n$ převádějící pravidelný n-boký jehlan v sebe).

- Grupové násobení : $\varphi_k = \varphi_i \otimes \varphi_j$ , otočení o úhel $\varphi_k$ se získá postupným otočením o $\varphi_i$ a $\varphi_j$ ,
- jednotkový prvek : otočení o $\varphi_0$ (otočení o 0° , identita),
- inverzní prvek k otočení o $\varphi_k$ je $-\varphi_k$ ,
- operace je asociativní i komutativní.

# Možné operace symetrie v geometrické mříži

Lze dokázat, že geometrické mříže mohou mít pouze následující prvky symetrie:

- rotační osy $C_1$ , $C_2$ , $C_3$ , $C_4$ , $C_6$
- inverzi I ( obsahuje vždy neboť s každým $T_n$ je v mříži i $-T_n$ )
- s osami $C_3$ , $C_4$ , $C_6$ musí obsahovat i zrcadlové roviny procházející osou

Grupa symetrie mříže: množina všech operací symetrie dané mříže

Syngonie : množina mříží které mají stejnou grupu symetrie

Existuje pouze 7 syngonií (krystalových soustav):
triklinická, monoklinická, ortorombická, trigonální, hexagonální, tetragonální, kubická

# Mřížkové parametry krystalových soustav

| Soustava | Typ mřížky | Relativní velikosti mřížkových konstant |
|---|---|---|
| Triklinická | P -1 | $a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90°$ |
| Monoklinická | P2/m, B(C) 2/m | $a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90°$ $\beta \neq 90°$ |
| Ortorombická | P mmm, C(B,A) mmm<br>I mmm, F mmm | $a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$ |
| Trigonální | R -3 m | $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90°$ |
| Tetragonální | P 4/mmm, I 4/mmm | $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$ |
| Hexagonální | P 6/mmm | $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90°$, $\gamma = 120°$ |
| Kubická | P m3m, I m3m, F m3m | $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$ |

# Symetrie krystalů

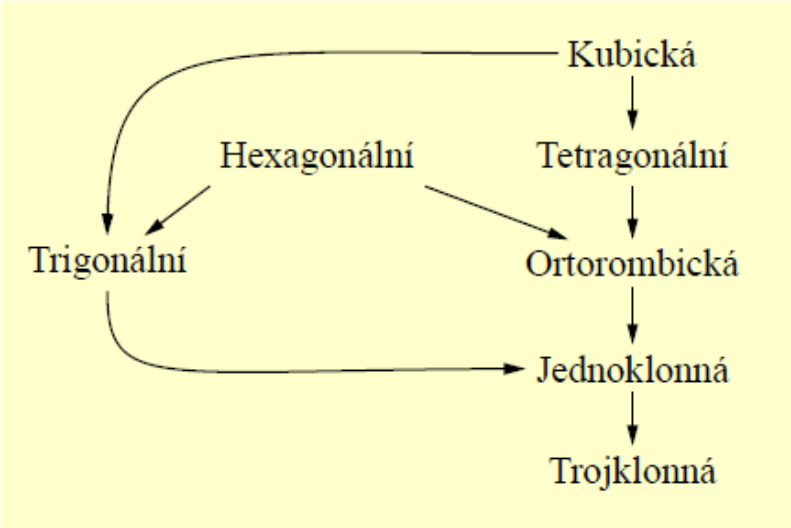
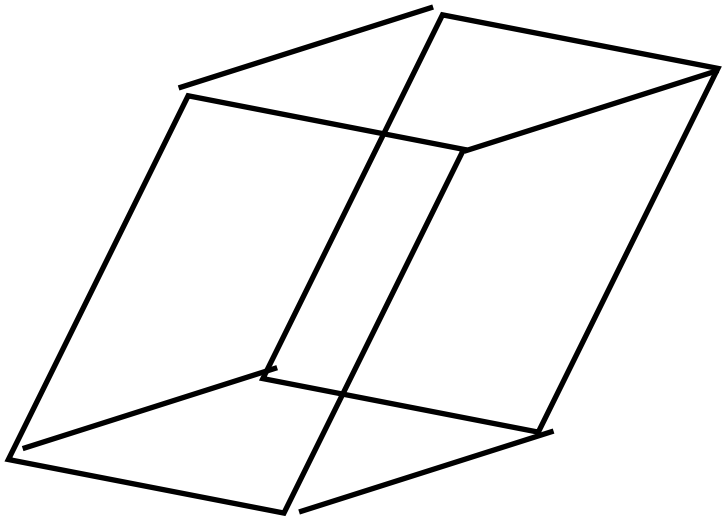


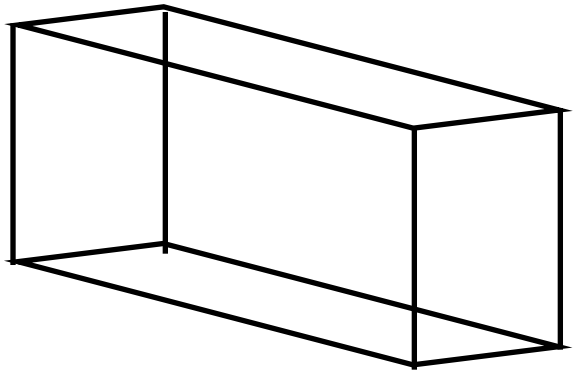

Diagram hierarchie symetrie jednotlivých krystalových soustav. Zvolená krystalová soustava obsahuje všechny prvky symetrie nižších soustav, t.j. těch, ke kterým se lze dostat ve směru šipek.

# Krystalové soustavy

Triklinická:
bez symetrie
$a \neq b \neq c$ , $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^o$



Monoklinická:
2-četná osa
$a \neq b \neq c$ , 2 z $\alpha$ $\beta$ $\gamma = 90^o$

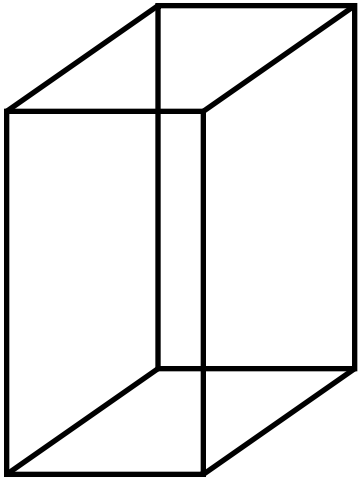


# Krystalové soustavy

Ortorombická:

a ≠ b ≠ c & $\alpha = \beta = \gamma = 90^o$

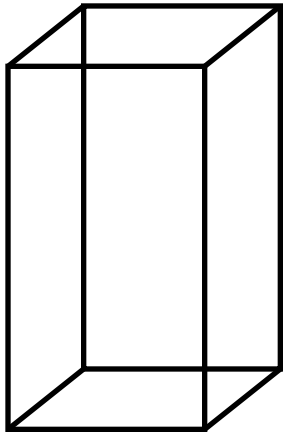
3 kolmé 2-četná osy



Tetragonální:

a = b ≠ c , $\alpha = \beta = \gamma$ = $90^o$

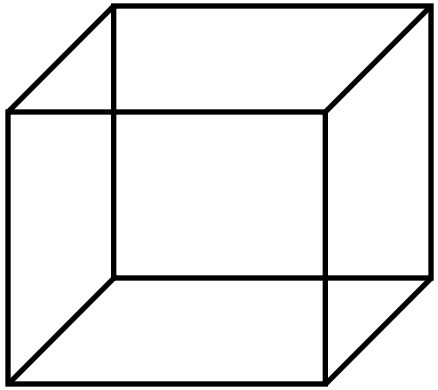
4-četná osa



Kubická:

a = b = c , $\alpha = \beta = \gamma$ = $90^o$

4 3-četné osy

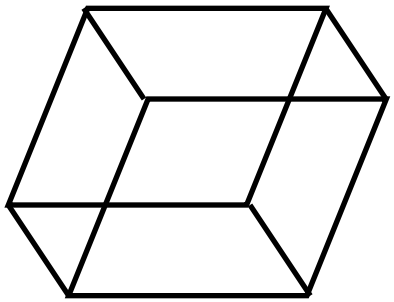


# Krystalové soustavy

Trigonální:

a = b = c , $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^o$

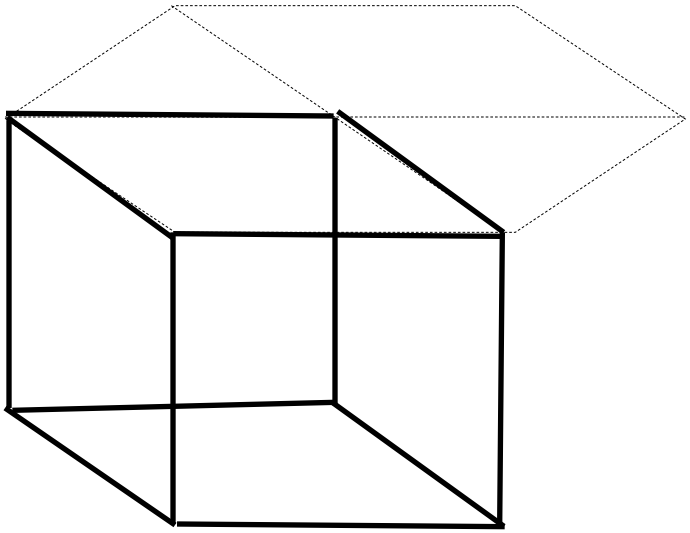
3-četná osa



Hexagonální:

a = b ≠ c , $\alpha = \beta = 90^o$ , $\gamma = 120^o$

6-četná osa.



# Typy mříží – Bravaisovy mříže

Uvnitř syngonie může existovat více typů mříže.

Dvě mříže patří k témuž typu je-li možné převést jednu v druhou spojitou deformací během níž se nezmění symetrie mříže.

Existuje celkem 14 typů mříží, tzv. Bravaisových mříží (které nejsou rovnoměrně rozděleny mezi syngonie).



Auguste Bravais (1811-1863)

Primitivní buňka je rovnoběžnostěn s hranami ***a, b, c***.
Tento útvar má mřížové body pouze ve vrcholech rovnoběžnostěnu a nemusí mít plnou symetrii mříže.

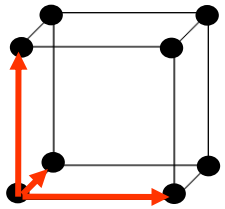
Výhodnější může někdy být nezadávat Bravaisovu mříž pomocí elementárních translací $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$ , ale pomocí standartní buňky, která má následující vlastnosti:

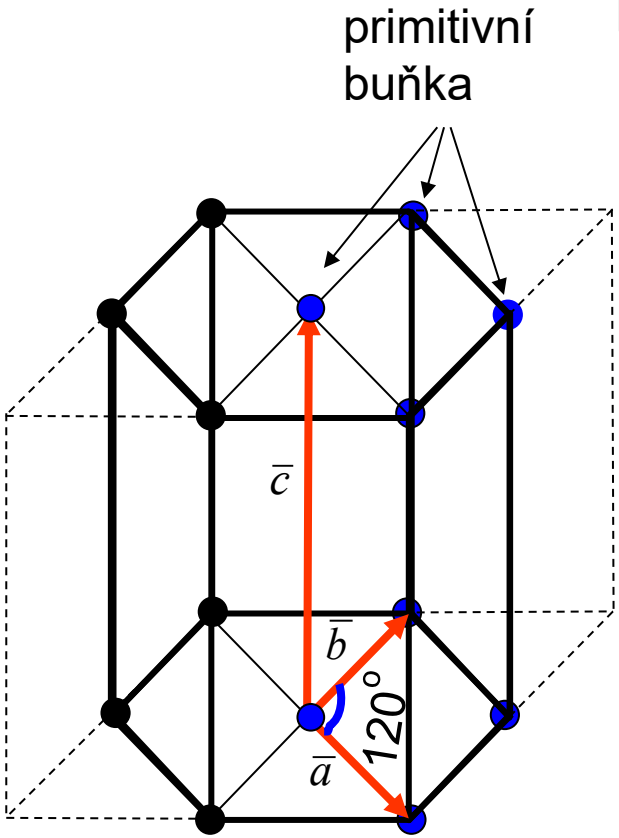
- má plnou symetrii mříže (grupu symetrie mříže),
- má co největší počet pravých úhlů a stran stejné délky,
- má co nejmenší objem.

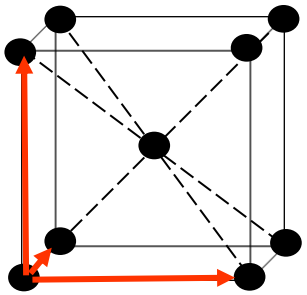
# Primitivní a standartní buňka

Primitivní buňka - definována primitivními vektory spojená s jedním mřížovým bodem

Standartní buňka může obsahovat více mřížových bodů.





# Neprimitivní jednotkové buňky

Primitivní buňka (P)

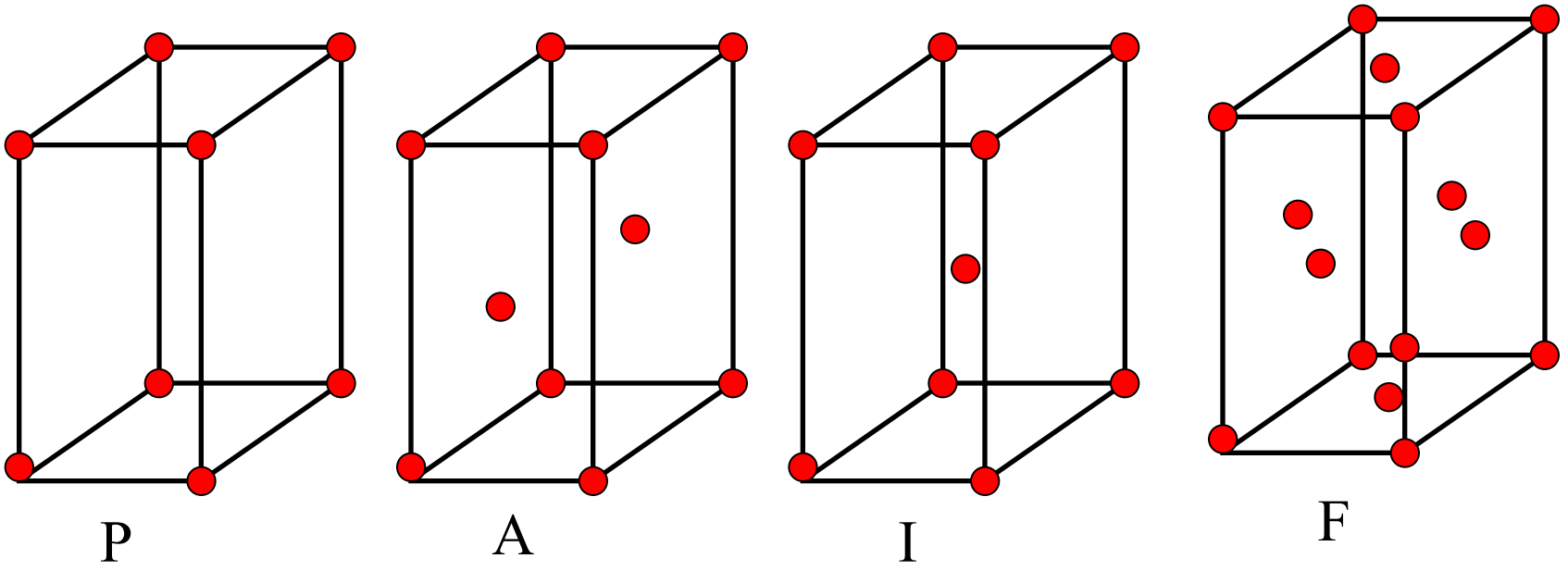
Stranově centrovaná (A, B or C)

Prostorově centrovaná (I)

Plošně centrovaná (F)

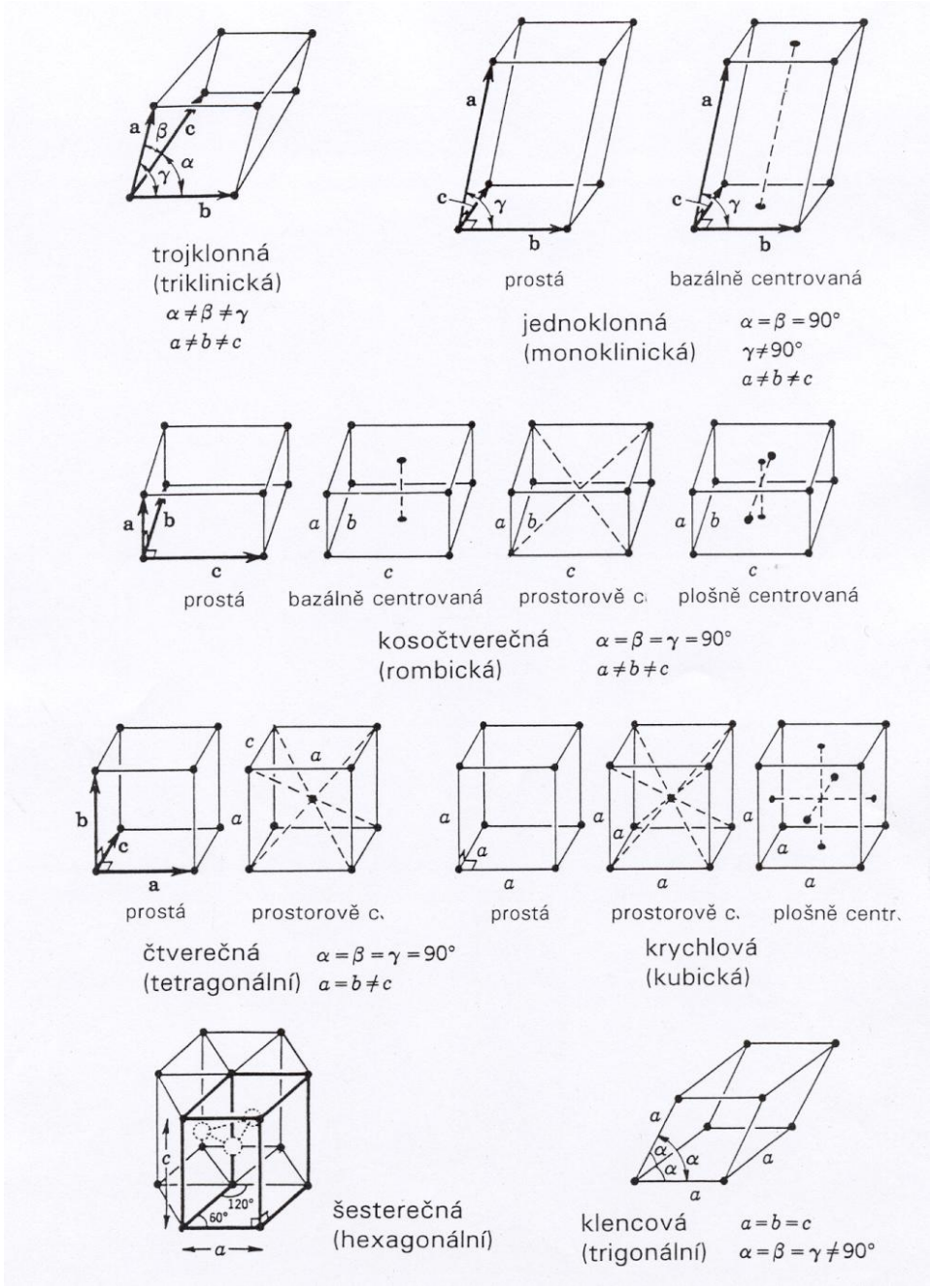
V kombinaci se 7 primitivními buňkami vznikne

14 Bravaisových mřížek



14
Bravaisových
krystalových
mřížek

7
krysalových
soustav

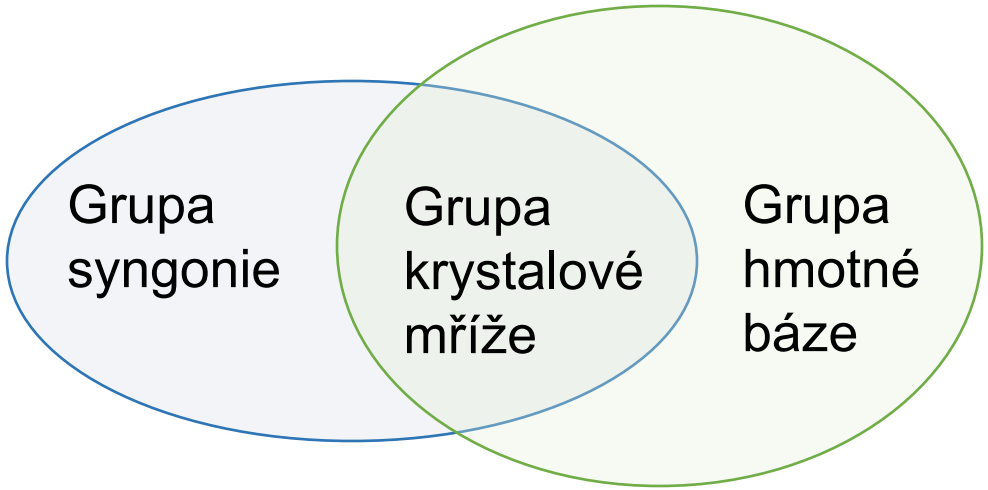


# Jaké prvky symetrie má krystalová mříž?

- Zvolená Bravaisova mříž patří k jedné ze sedmi syngonií. Její prvky symetrie proto patří k jedné ze sedmi grup určujících syngonie.

- Zvolená hmotná báze má prvky symetrie, které tvoří její grupu symetrie.

  lze dokázat, že krystalová mříž může mít pouze prvky symetrie, které jsou společné oběma grupám.



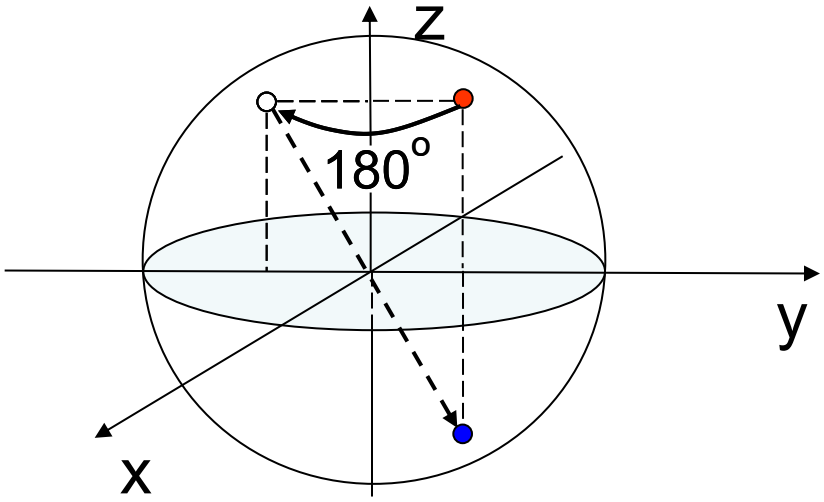
# Krystalografické třídy

Grupa symetrie krystalové mříže musí být podgrupou grupy syngonie.
Vedle sedmi triviálních (úplných) podgrup určujících syngonie existuje celkem 25 různých netriviálních podgrup těchto sedmi grup.

Prvky symetrie libovolné krystalové mříže proto musí tvořit jednu z (7+25) možných grup.

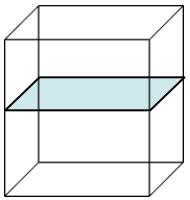
| Syngonie | Grupa | Krystalografické třídy (32 různých grup) | |
|---|---|---|---|
| Triklinická | $C_i$ | $C_1$ $C_i$ | 2 |
| Monoklinická | $C_{2h}$ | $C_2$ $C_{1h}$ $C_{2h}$ | 3 |
| Ortorombická | $D_{2h}$ | $D_2$ $C_{2v}$ $D_{2h}$ | 3 |
| Tetragonální | $D_{4h}$ | $C_4$ $S_4$ $C_{4h}$ $D_4$ $C_{4v}$ $D_{2d}$ $D_{4h}$ | 7 |
| Trigonální | $D_{3d}$ | $C_3$ $S_6$ $D_3$ $C_{3v}$ $D_{3d}$ | 5 |
| Hexagonální | $D_{6d}$ | $C_6$ $C_{3h}$ $C_{6h}$ $D_6$ $C_{6v}$ $D_{3h}$ $D_{6h}$ | 7 |
| Kubická | $O_h$ | $T$ $T_h$ $O$ $T_d$ $O_h$ | 5 |

# Symetrie kubických krystalů

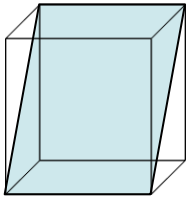



Symboly symetrie

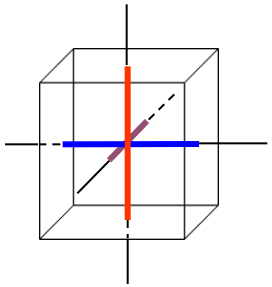
$\bar{2}$ =m (360°/2 + inverze)



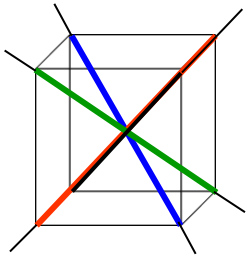
m paralelní roviny (3)



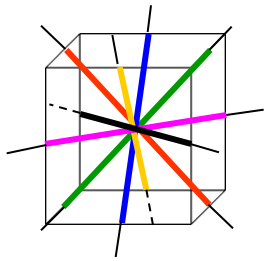
m diagonální roviny (6)



4 čtyrčetné osy (3)

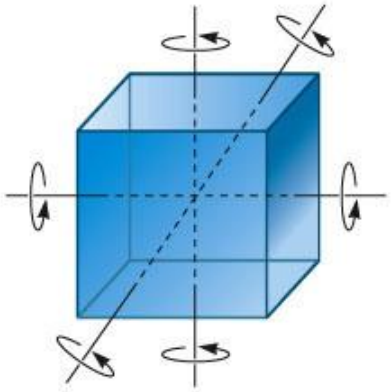


3 trojčetné osy (4)

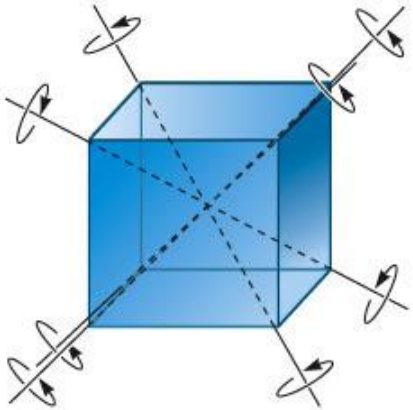


2 dvojčetné osy (6)

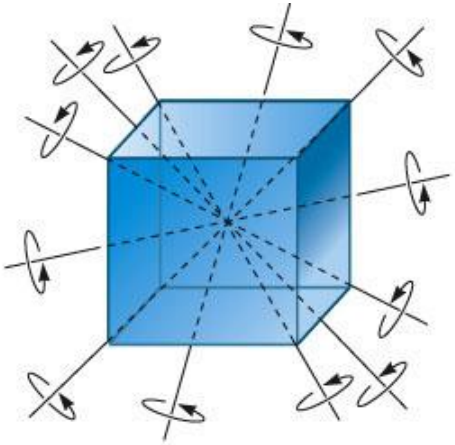
# Operace symetrie krychle



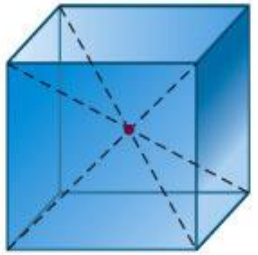
Tři $C_4$



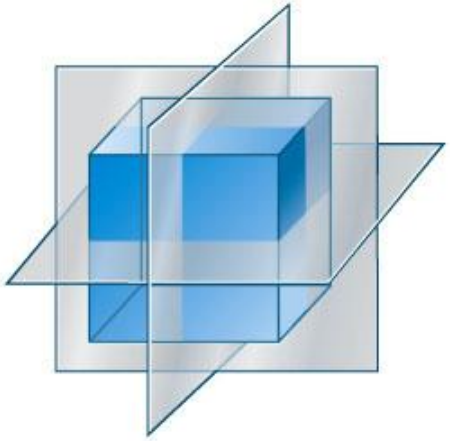
Čtyři $C_3$

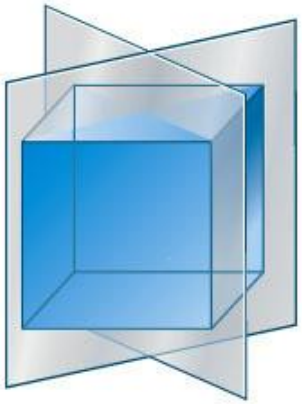


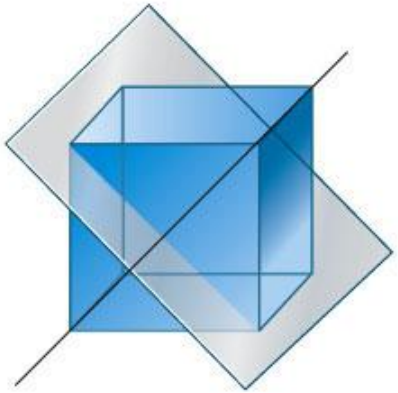
Šest $C_2$

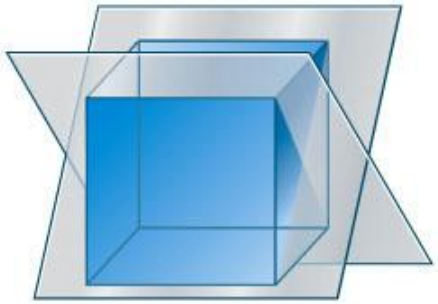


střed symetrie









Devět zrcadlových rovin

# Kubické krystalografické třídy

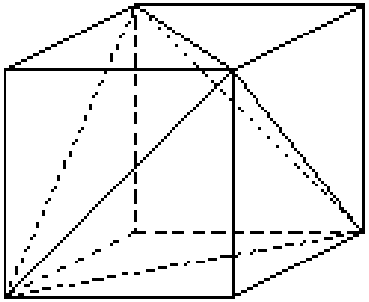


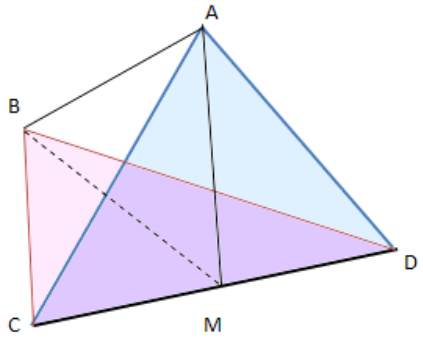
$T$ $T_h$ $O$ $T_d$ $O_h$

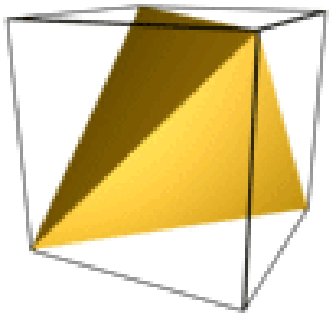
T grupa symetrie tetraedru (jen vlastní rotace)

$T_h$ tetraedr, T + inverze, $T_h = T \times I$

$T_d$ tetraedr, T + zrcadlení v rovině jdoucí dvěma vrcholy a středem protilehlé hrany





O grupa symetrie oktaedru (krychle) (jen vlastní rotace) (24 prvků)

$O_h$ oktaedr (krychle) s inverzí = úplná grupa symetrie krychle, $O_h = O \times I$ , (48 prvků)

# Symetrie nekonečné mříže, prostorové grupy

Každý nekonečný krystal patří
k jedné z **230 prostorových grup** (A. Schoenflies, E. S. Fedorov)
.

Z toho je

(a) 73 symorfních grup (neobsahují šroubové osy a skluzové roviny)
(b) 157 nesymorfních grup .




1853 -1928

**Symorfní prostorová grupa** bude příslušet krystalové mříži, která má

- hmotnou bázi tvořenou jediným atomem
  (Bravaisova mříž, která nemůže mít translace o zlomky $T_n$ ).
  Příklad : krystalové mříže kovů .
- hmotnou bázi tvořenou více různými atomy
  (krystalová mříž je pak tvořena vzájemně posunutými
  Bravaisovými mřížemi, které jsou obsazeny různými atomy).
  Příklad: GaAs (dvě FCC posunuté o ¼ tělesné uhlopříčky), ne Si



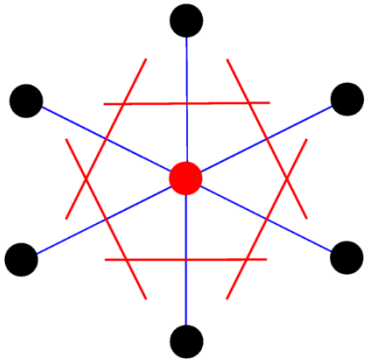
E. S. Fedorov
1853 -1919

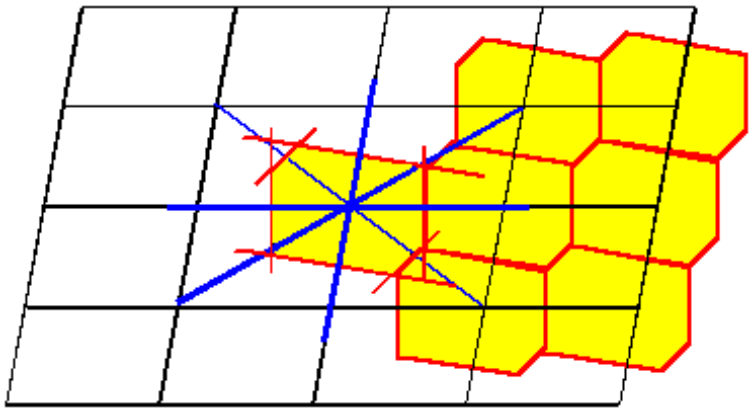
# Wignerova-Seitzova primitivní buňka

Vždy je možné vybrat primitivní buňku tak, aby měla plnou symetrii Bravaisovy mříže.

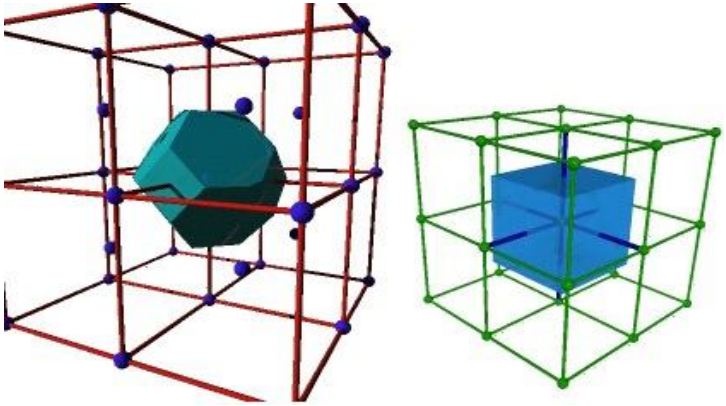
Wignerova-Seitzova primitivní buňka opsaná kolem zvoleného mřížového bodu je množina bodů, které jsou k tomuto bodu blíže než ke kterémukoliv jinému mřížovému bodu.

Konstrukce :
od zvoleného bodu vedeme spojnice ke všem (zpravidla stačí jen část blízkých) ostatním mřížovým bodům a v půlících bodech proložíme roviny k nim kolmé.
Oblast vymezená těmito rovinami v okolí zvoleného bodu je Wignerova-Seitzova buňka.
Z konstrukce je zřejmé, že musí mít plnou symetrii Bravaisovy mříže a posouváním těchto buněk vyplníme celou mříž.

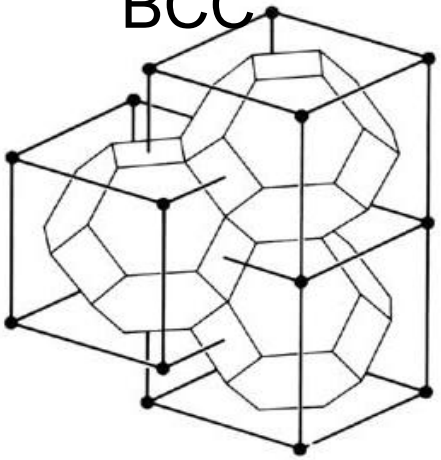


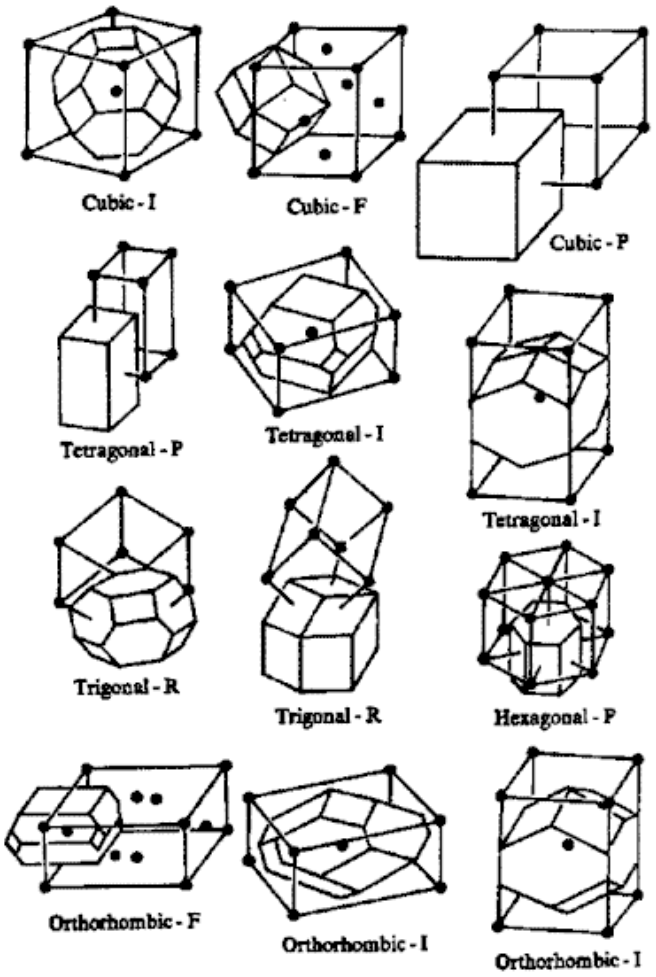


# Wignerova-Seitzova primitivní buňka



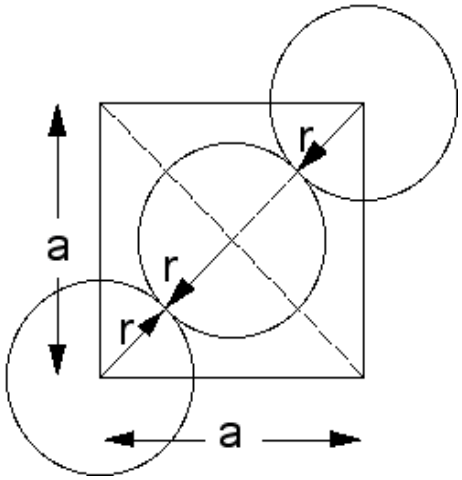
BCC SC





# Koeficient zaplnění a koordinační číslo

FCC

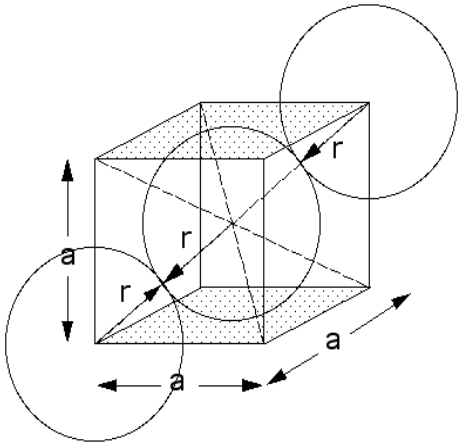



$$r = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

Počet koulí na buňku : 4
(6×□2 +8×□8).
Jejich objem $V$ :

$$V = 4 \times \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi a^3 = 0.74a^3$$

BCC

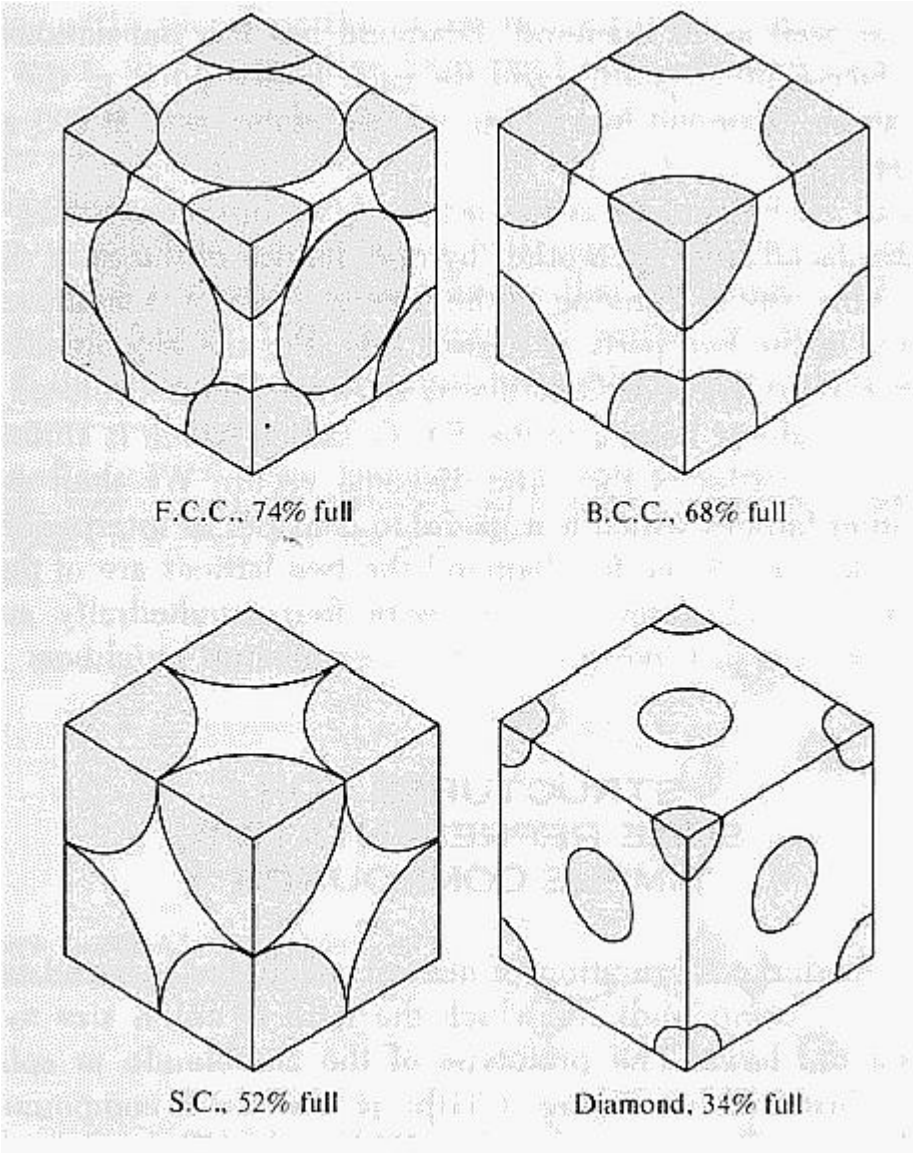


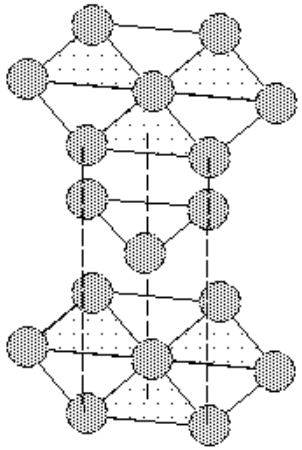

$$r = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$

Počet koulí na buňku : 2
(1+8×□8).
Jejich objem $V$ :

$$V = 2 \times \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{\sqrt{3}}{8}\pi a^3 = 0.68a^3$$

# Koeficient zaplnění a koordinační číslo



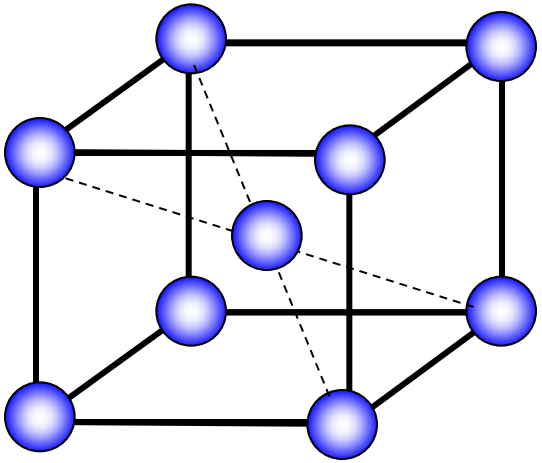
Hexagonální těsně uspořádaná (HCP), 74%

| Mříž | Koordinační číslo | Koeficient zaplnění (%) |
|---|---|---|
| FCC | 12 | 74 |
| HCP | 12 | 74 |
| BCC | 8 | 68 |
| SC | 6 | 52 |
| Diamant | 4 | 34 |

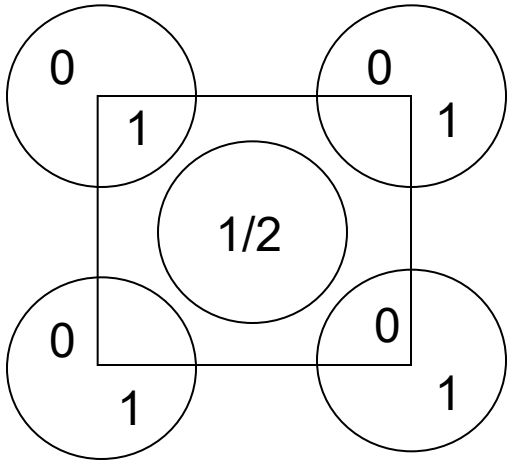
Koordinační číslo = počet nejbližších sousedů

# Body Centred Cubic (BCC)

Mo, Ta, W

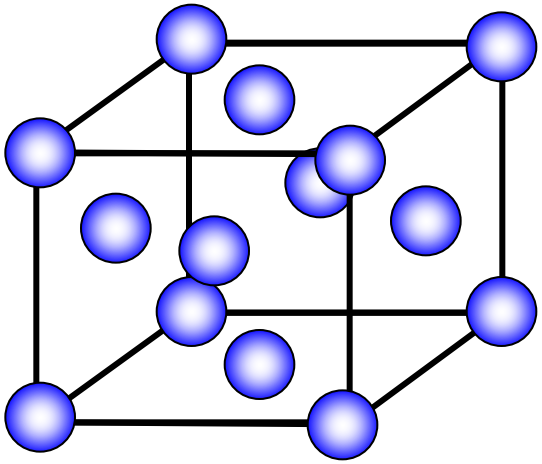


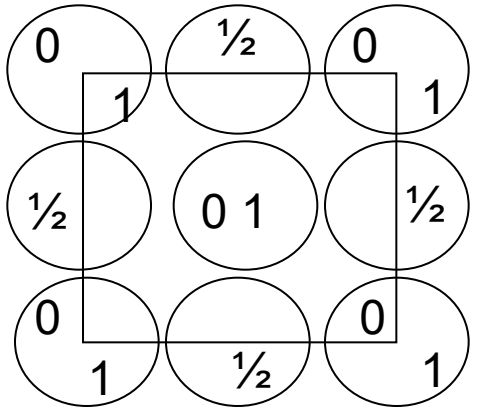
projekční zobrazení



# Face Centred Cubic (FCC)

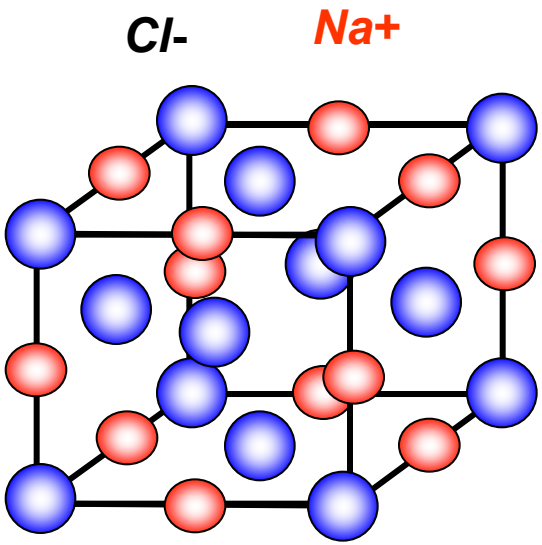
Al,Ag, Au, Pt, Pd, Ni, Cu

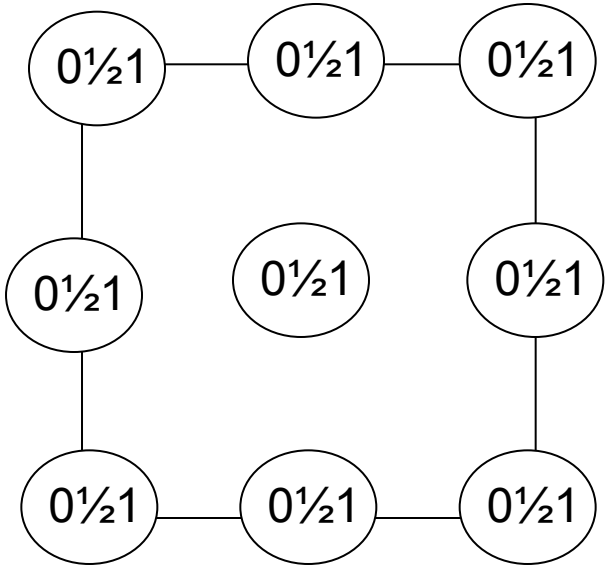




# Struktura NaCl

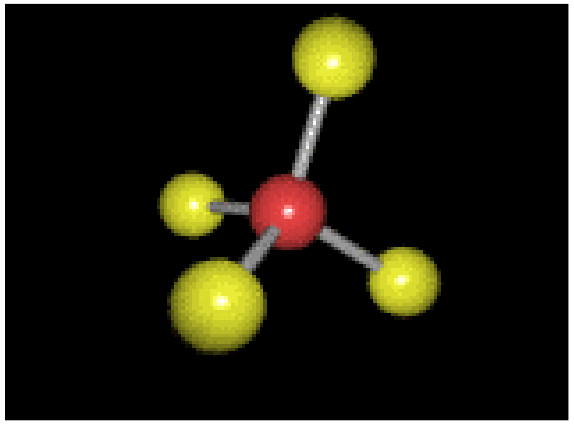
krystaly: LiH, MgO, Mn0, AgBr, PbS, KCl
(Alkalické halogenidy, oxidy, sulfidy, selenidy, teluridy, karbidy a nitridy kovů)



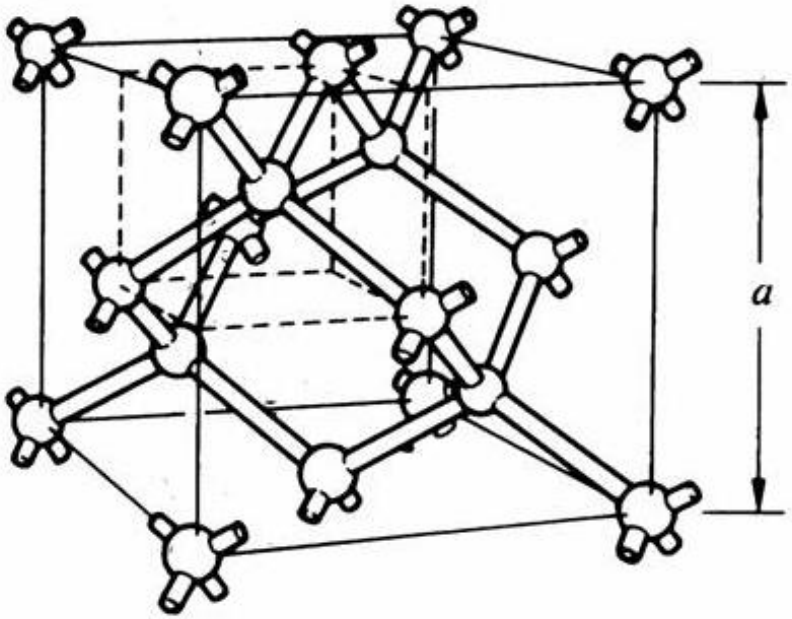



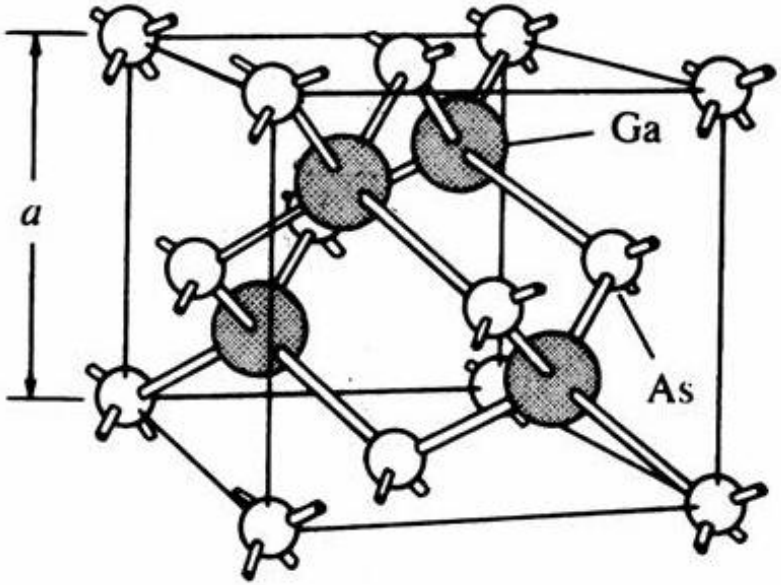
# Krystalová struktura Si, Ge, GaAs

- 2 FCC mřížky posunuté o ¼ tělesové úhlopříčky
- 8 atomů na jednotkovou buňku
- diamantová mřížka
- sfaleritová mřížka - každou FCC tvoří jiné atomy
- každý atom má 4 nejbližší sousedy (ve vrcholech pravidelného 4 stěnu)



# Diamantová a sfaleritová mřížka




Si, diamant

$A^{III}$-$B^{V}$ polovodiče (GaAs, InP, InGaAs, InGaAsP,...
(Halogenidy Cu, fosfidy, arsenidy a antimonidy prvků $A^{III}$, sulfidy, selenidy a teluridy kovů)

# Polovodiče

prvky IV skupiny: Si, Ge

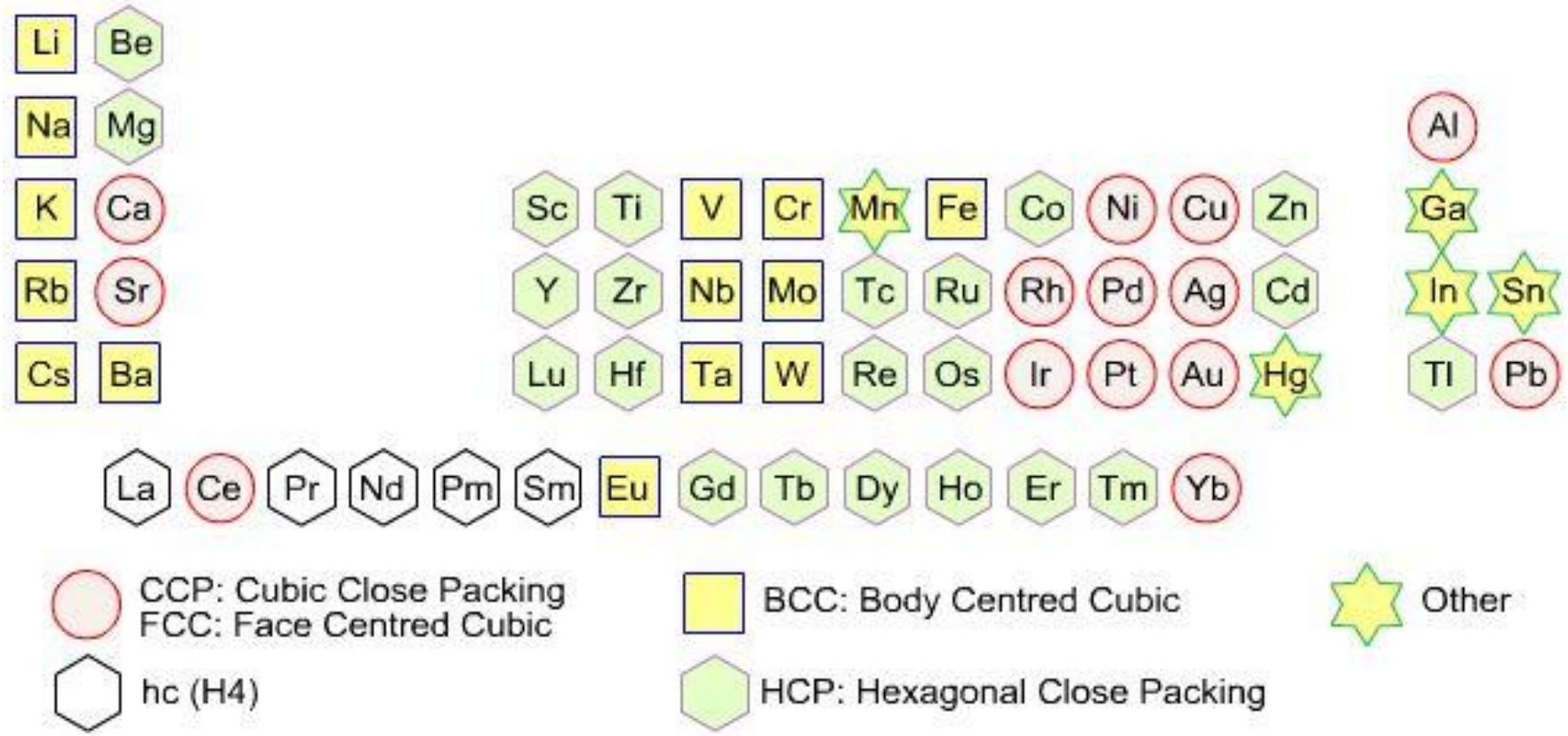
III-V : AlP, AlAs, GaN, GaP, GaAs, InAs, InP

II-VI : ZnO, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe, CdTe

ternární: $Al_xGa_{1-x}As$,

kvaternární: $Ga_xIn_{1-x}As_{1-y}P_y$

# Krystalové struktury prvků



# Jevy spojenené s krystalovou strukturou

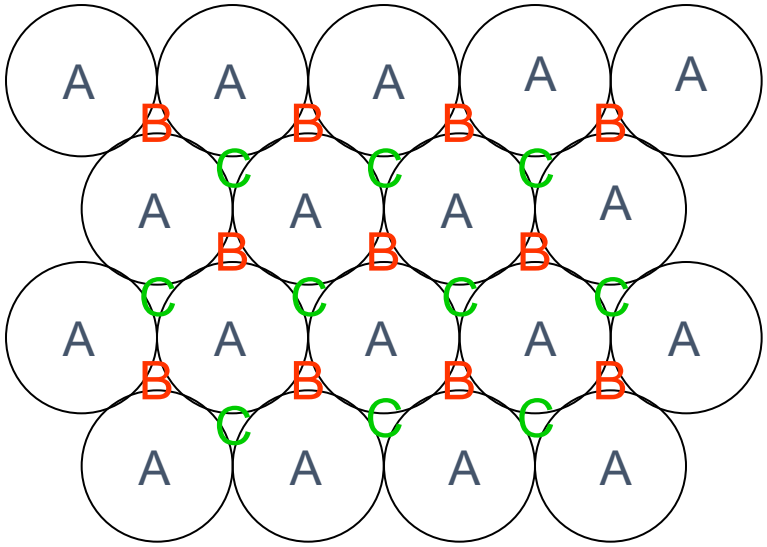
- Polymorfie – schopnost látek krystalovat v různých krystalografických soustavách (v závislosti na vnějších podmínkách)
- Alotropie – týž jev u prvků
- Izomorfie – vzájemné zastupování atomů, iontů a jejich skupin v krystalových mřížkách minerálů (směsné krystaly)

# Přehled krystalových struktur kovů

| kubická plošně centrovaná | hexagonální | kubická prostorově centrovaná |
|---|---|---|
| Ca, Sr, Fe ($\gamma$), Co, Ni,Rh, Pd, Ir, Pt, Cu, Ag, Au, Al, Pb | Be, Mg, Y, La, Ti, Zr, Hf, Re, Ru, Os, Zn, Cd, většina lanthan. | Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Fe ($\alpha$) |

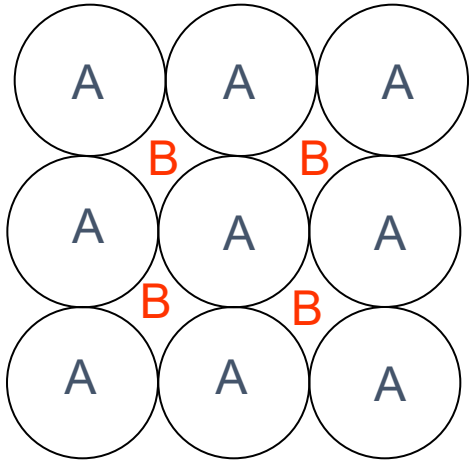
# Uspořádání

Nejtěsnější




Sekvence ABABAB..
- hexagonální

Sekvence ABCABCAB..
- FCC

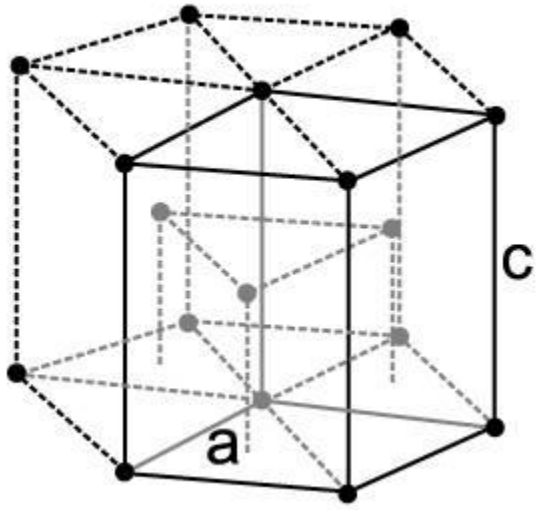



Sekvence AAAA…
- kubická

Sekvence ABAB…
- BCC

# Hexagonální struktura

hcp




$$\mathrm{CN} = 12$$

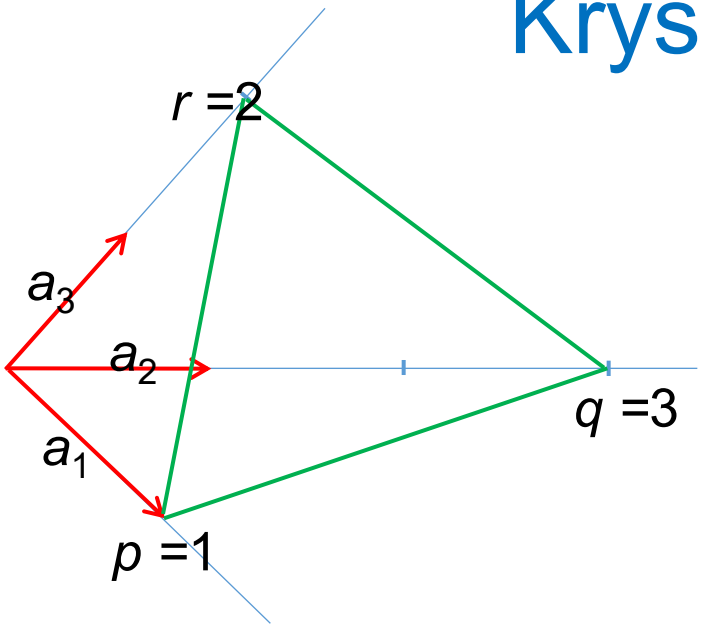
$$N_{\mathrm{at}} = 2$$

$$a = 2\,r_{\mathrm{at}}$$

$$f = 74{,}05\%$$

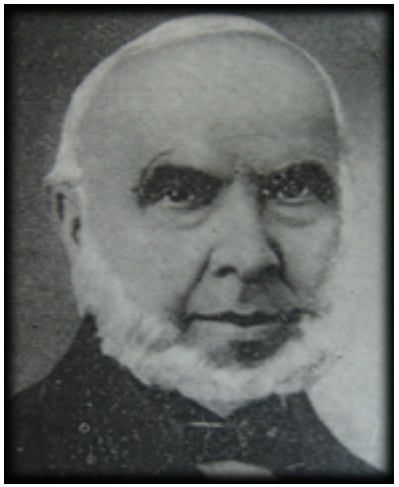
$$f = N_{\mathrm{at}} V_{\mathrm{at}} / V_{\square}$$

# Krystalové roviny a směry




Rovina je určena třemi body mříže.
Na osách *vytíná úseky* :

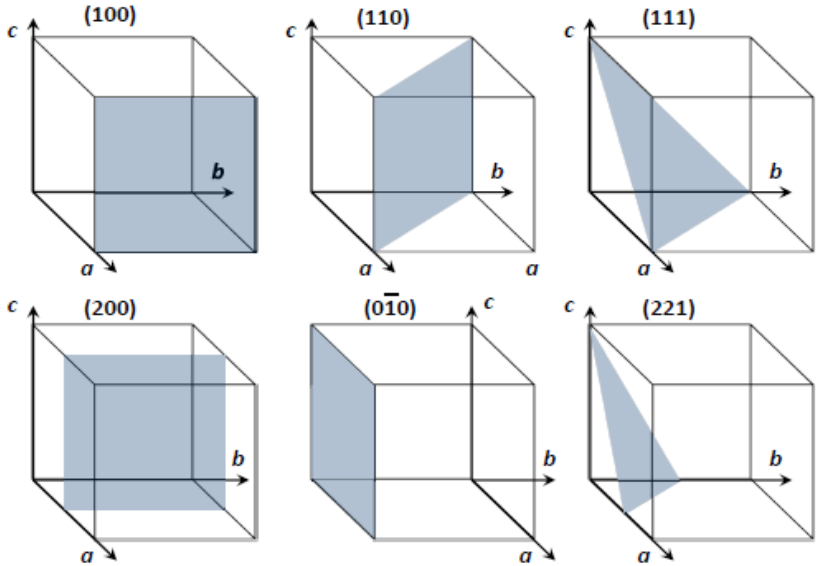
$p|a_1|, q|a_2|, r|a_3|.$



Wiliam Hallowes Miller (1801-1880)

Rovinu určují Millerovy indexy : trojice nejmenších čísel (h k l ) pro která platí

$$h:k:l=\frac{1}{p}:\frac{1}{q}:\frac{1}{r}$$




*rovina rovnoběžná s osou*:
odpovídající Millerův index je 0,

- *úsek je záporný*, znaménko "-" se píše nad index

# Millerovy indexy

- popis orientace krystalových rovin

1. průsečíky roviny s osami: $a_1$, $a_2$ , $a_3$

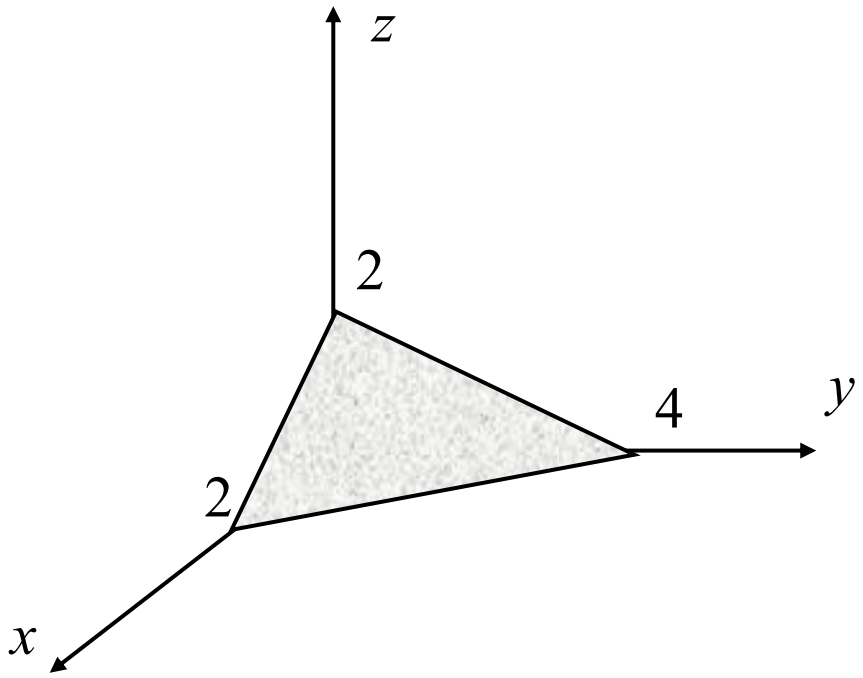
2. převrácené hodnoty $a_1$, $a_2$ , $a_3$

3. převést na celá čísla se stejným poměrem

výsledek: (*hkl*) - Millerův index roviny

Ekvivalentní roviny (stejná symetrie) : {*hkl*}

# Millerovy indexy

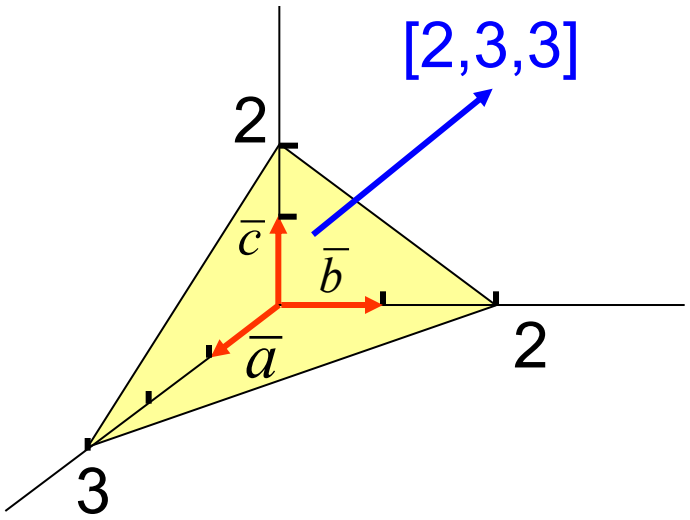



převrácené hodnoty průsečíků: 1/2, 1/4, 1/2

nejmenší celá čísla: 2,1,2

Millerovy indexy: (212).

# Millerovy indexy

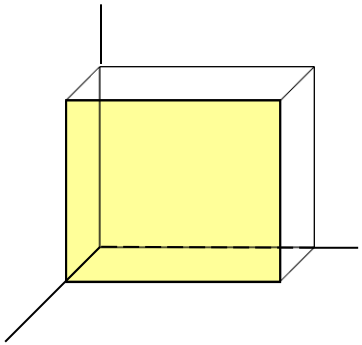



Průsečíky os: $3\bar{a}, 2\bar{b}, 2\bar{c}$

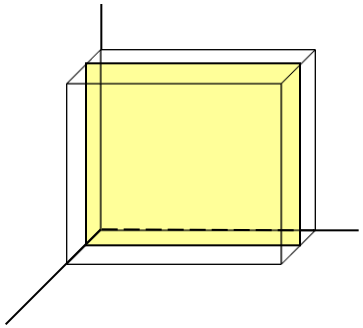
Převrácené hodnoty: $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

Indexy roviny: (2,3,3)

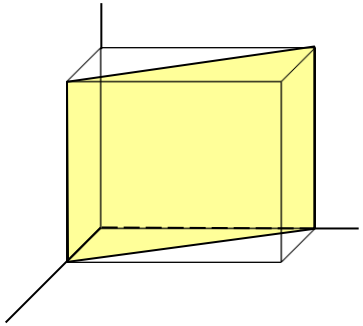
Indexy směru: [2,3,3]



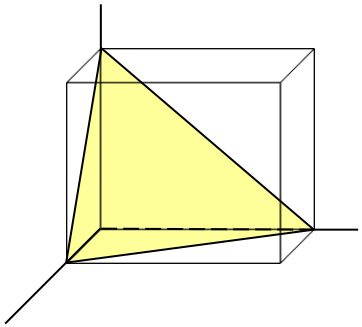
(100)



(200)



(110)



(111)

# Millerovy indexy

Sada ekvivalentních rovin se shodnou symetrií

{100} : (100), (010), (001), ($\bar{1}$00), (0$\bar{1}$0),(00$\bar{1}$)

{110} : 12 členů

{111} : 6 členů

Sada ekvivalentních směrů se shodnou symetrií

<100> : [100], [010], [001]

<110> : 6 členů

<111> : 4 členy

# Millerovy indexy

rovina rovnoběžná se souřadnou osou má pro tuto osu Millerův index =0

průsečík s osou v záporné části

Millerův index : $\bar{1}$

vzdálenost mezi rovinami v kubickém krystalu:

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

úhel mezi rovinami:

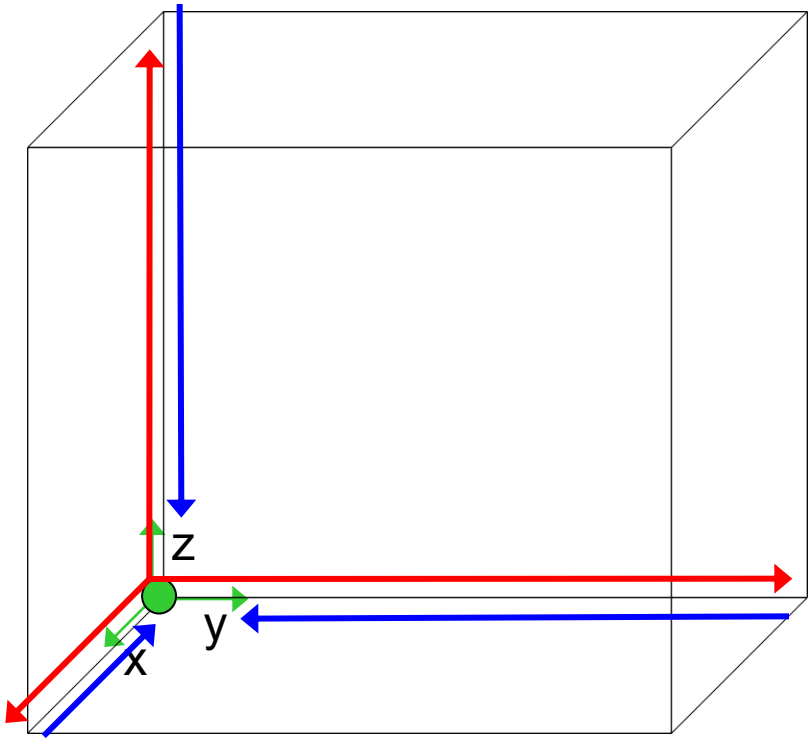
$$\cos\theta = \frac{h_1 h_2 + k_1 k_2 + l_1 l_2}{\sqrt{\left(h_1^2 + k_1^2 + l_1^2\right)\left(h_2^2 + k_2^2 + l_2^2\right)}}$$

# Millerovy indexy směru

složky vektoru v daném směru převést na nejmenší celá čísla v daném poměru:

[hkl] – krystalografický směr

<hkl> - evivalentní sada směrů

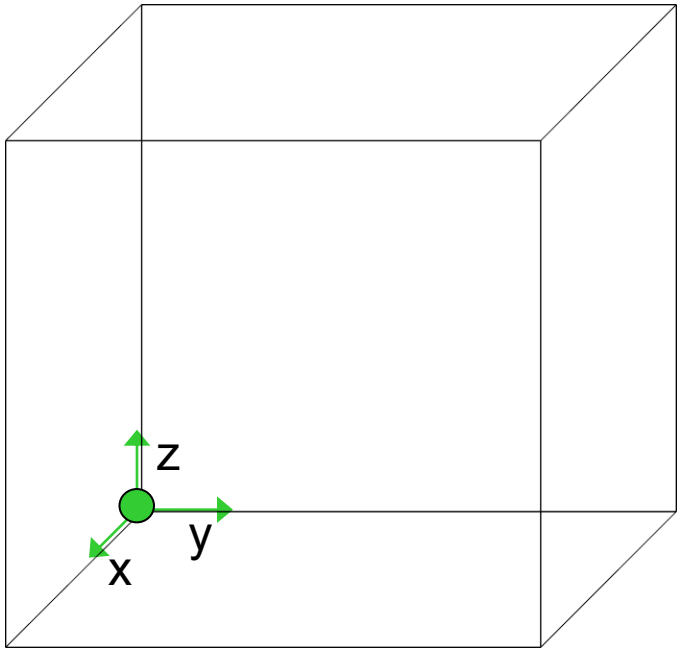



<100>

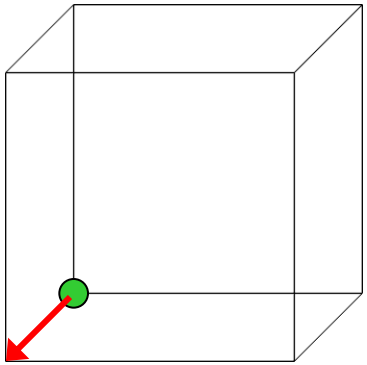
- [100]
- [010]
- [001]
- $[\bar{1}00]$
- $[0\bar{1}0]$
- $[00\bar{1}]$

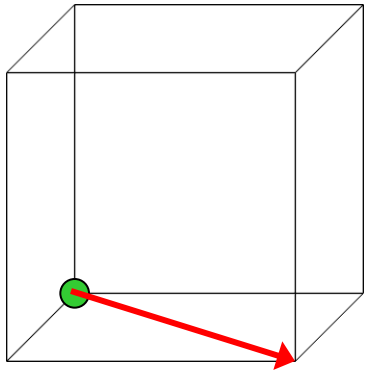
# Millerovy indexy směru

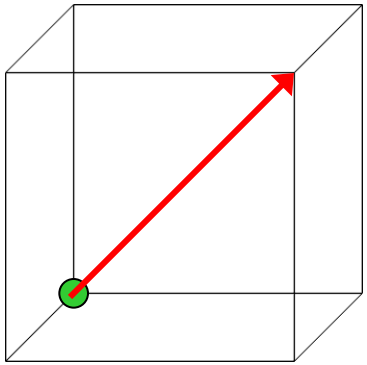
- [100]
- [110]
- [111]
- [021]
- [011]
- [200]
- [210]

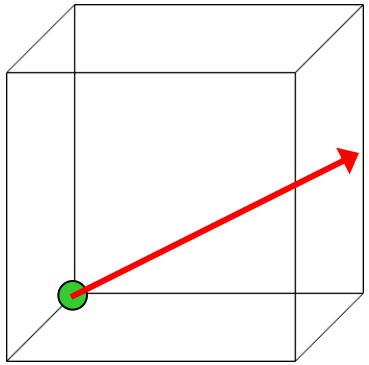



1. Buňka, osy
2. Vektor směru
3. Redukce na nejmenší čísla
4. [xyz]

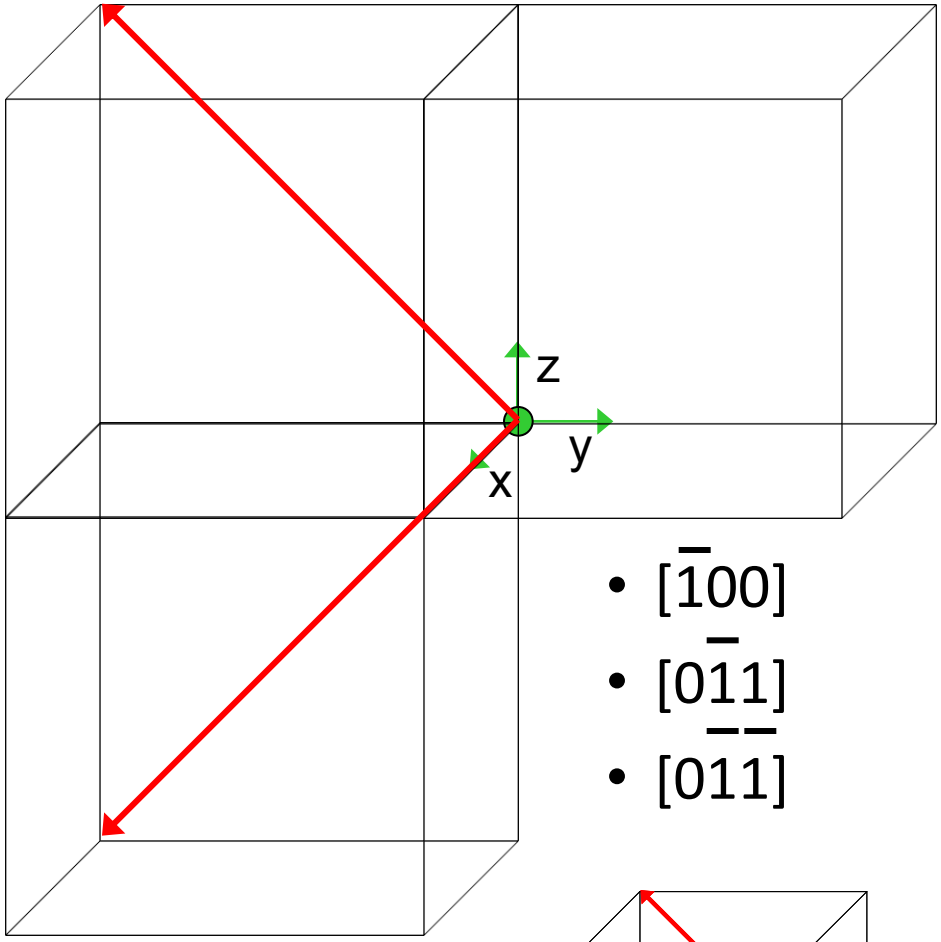








# Millerovy indexy směru

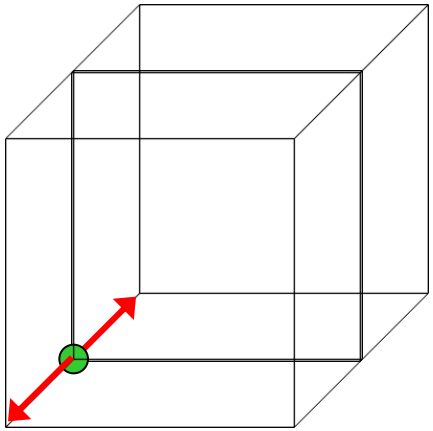


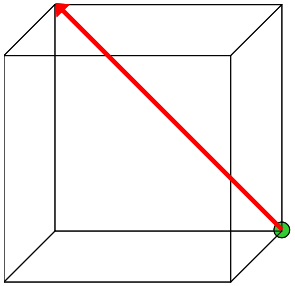

Záporné směry:

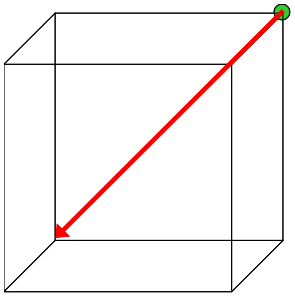
přidat buňky

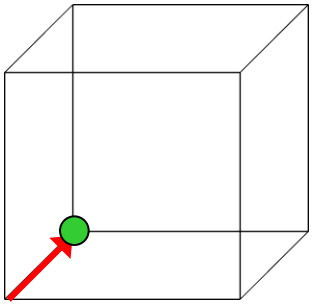
nebo posunout počátek

- $[\bar{1}00]$
- $[0\bar{1}1]$
- $[0\bar{1}\bar{1}]$

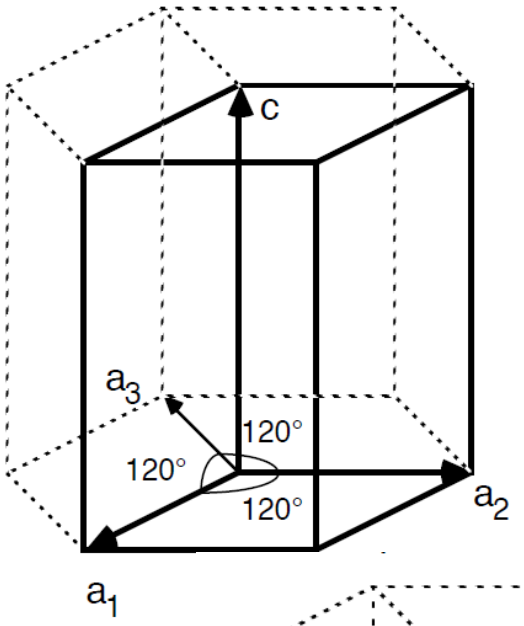






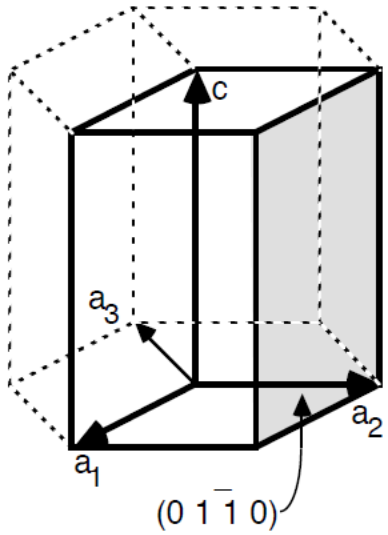


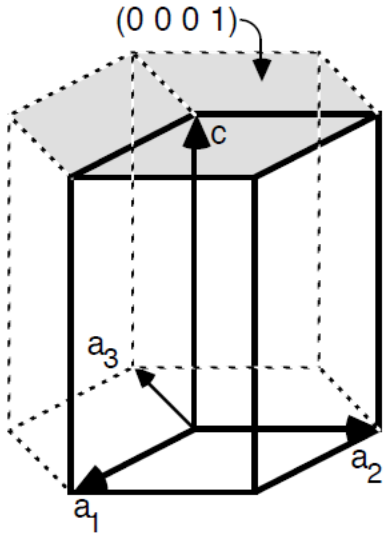
# Millerovy indexy (hkil) pro hexagonální mříž

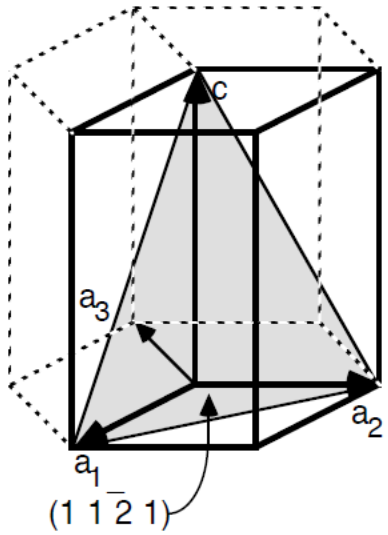



Millerovy-Bravaisovy indexy (hkil) pro hexagonální mříž - 1

Indexy nejsou nezávislé . Platí: -i = h + k



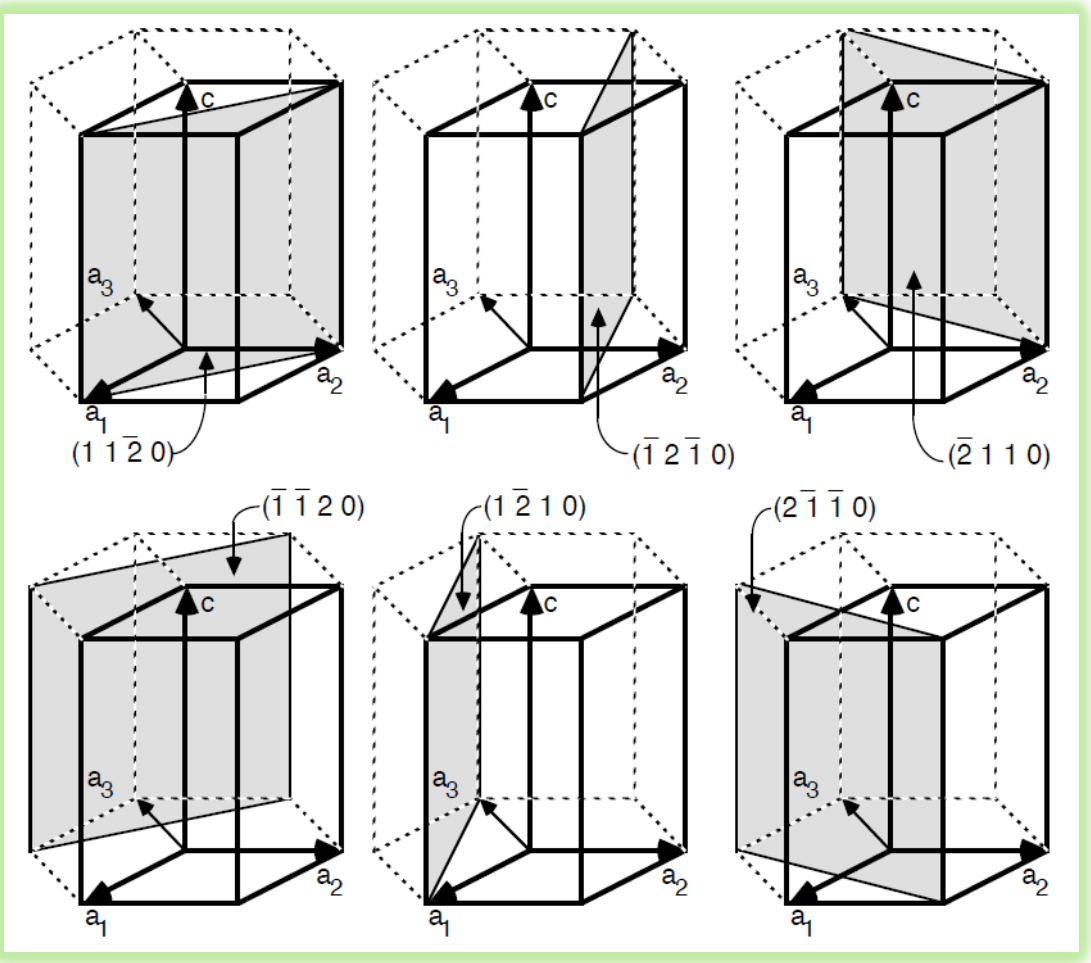



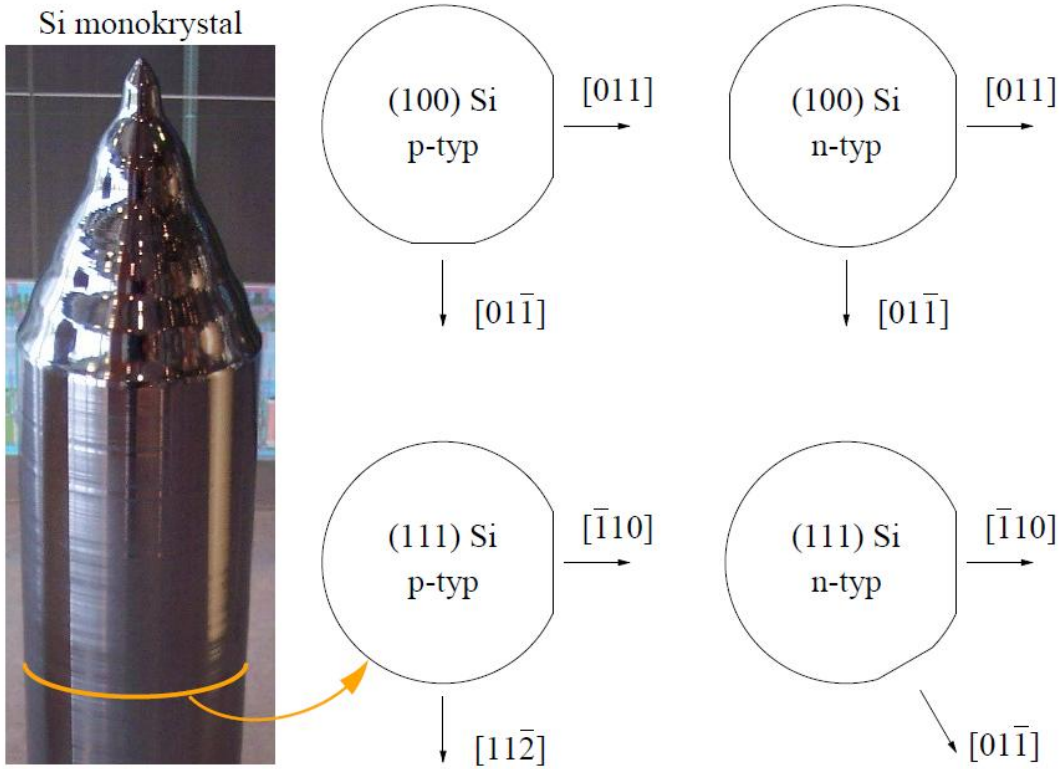



# Millerovy indexy (hkil) pro hexagonální mříž

Proč se zavádí ? Permutacemi prvních tří indexů dostaneme ekvivalentní roviny.

Příklad: $\{11\bar{2}0\}$ zahrnuje $(1\,1\,\bar{2}\,0)$ $(\bar{1}\,2\,\bar{1}\,0)$ $(\bar{2}\,1\,1\,0)$ $(\bar{1}\,\bar{1}\,2\,0)$ $(1\,\bar{2}\,1\,0)$ $(2\,\bar{1}\,\bar{1}\,0)$






Příklady značení orientace krystalografických os u křemíkových substrátů.

# Weissův zákon:

Platí pro všechny mříže :

Jestliže směr [uvw ] leží v rovině (hkl ), potom

$$hu + kv + lw = 0$$

Odtud: směr [uvw ] průsečíku rovin ($h_1k_1l_1$ ), ($h_2k_2l_2$ ) je

$$u = k_1l_2 - k_2l_1$$

$$v = l_1h_2 - l_2h_1$$

$$w = h_1k_2 - h_2k_1$$



Christian Samuel Weiss
(1780-1856)

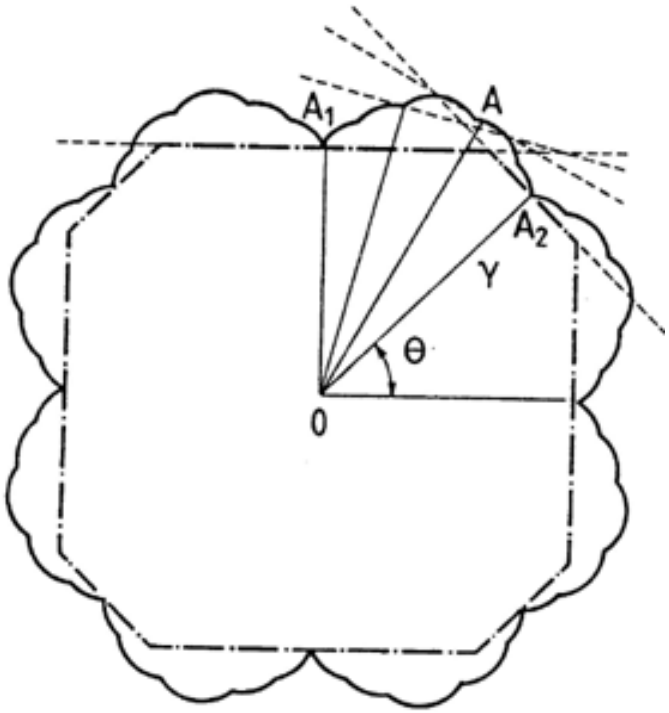
# Wulffova konstrukce

Kapaliny a izotropní látky mají izotropní povrchové napětí $\gamma$.

⟶ mají sférický tvar

Pro krystalické materiály,
$\gamma$ závisí na orientaci (hkl) = (n) povrchu,
Podmínka:

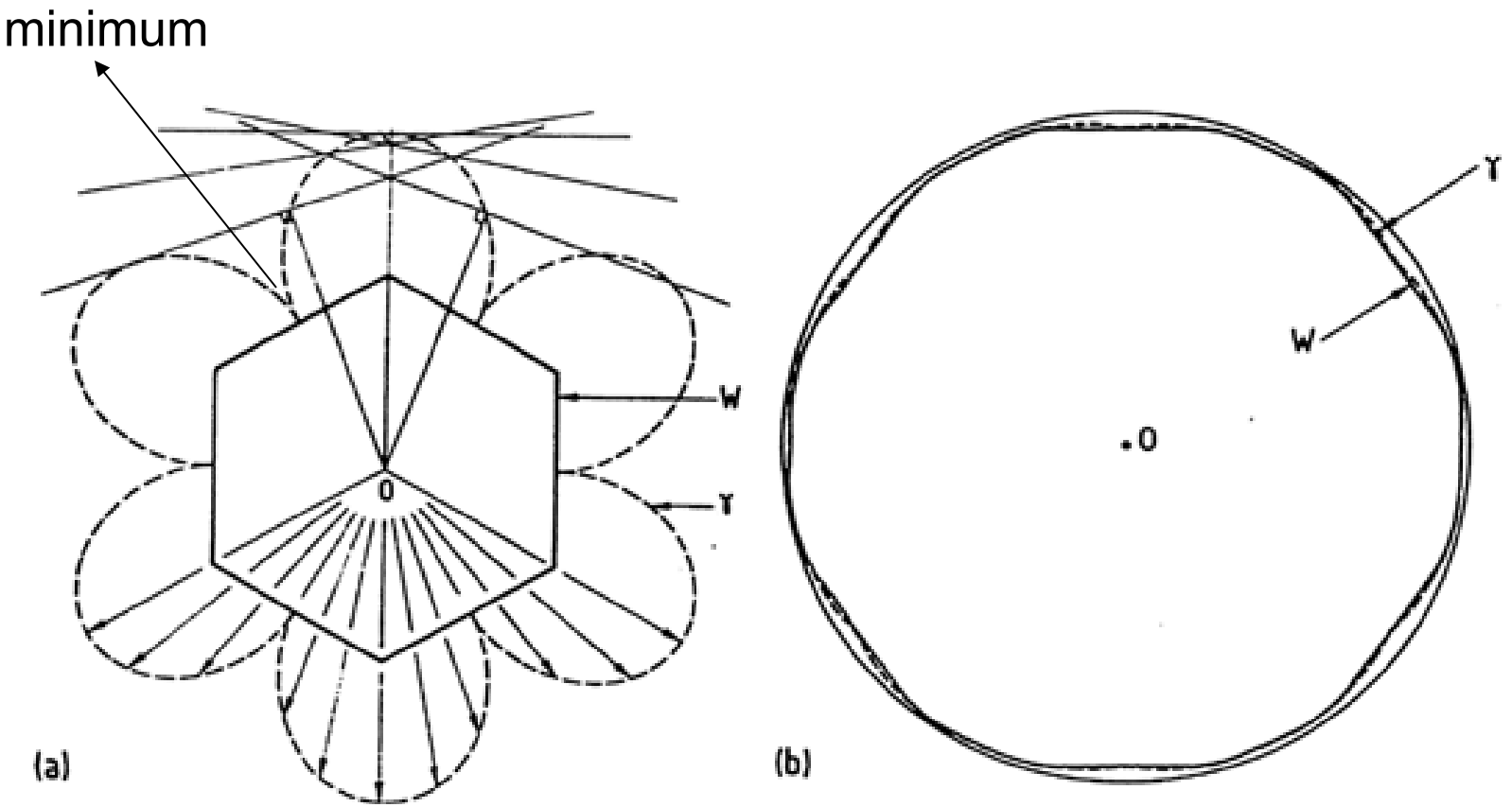
$$\int \gamma(\mathbf{n}) dA = \text{minimum}$$




$\gamma$(hkl) jako funkce θ (úhel mezi normálou k povrchu a rovinou (hkl).

Wulffova konstrukce určuje tvar povrchu (čerchovaná čára) jako vnitřní obálka Wulffových rovin (čárkované čáry).

# Wulffova konstrukce




Silně anizotropický případ

Slabě anizotropický případ